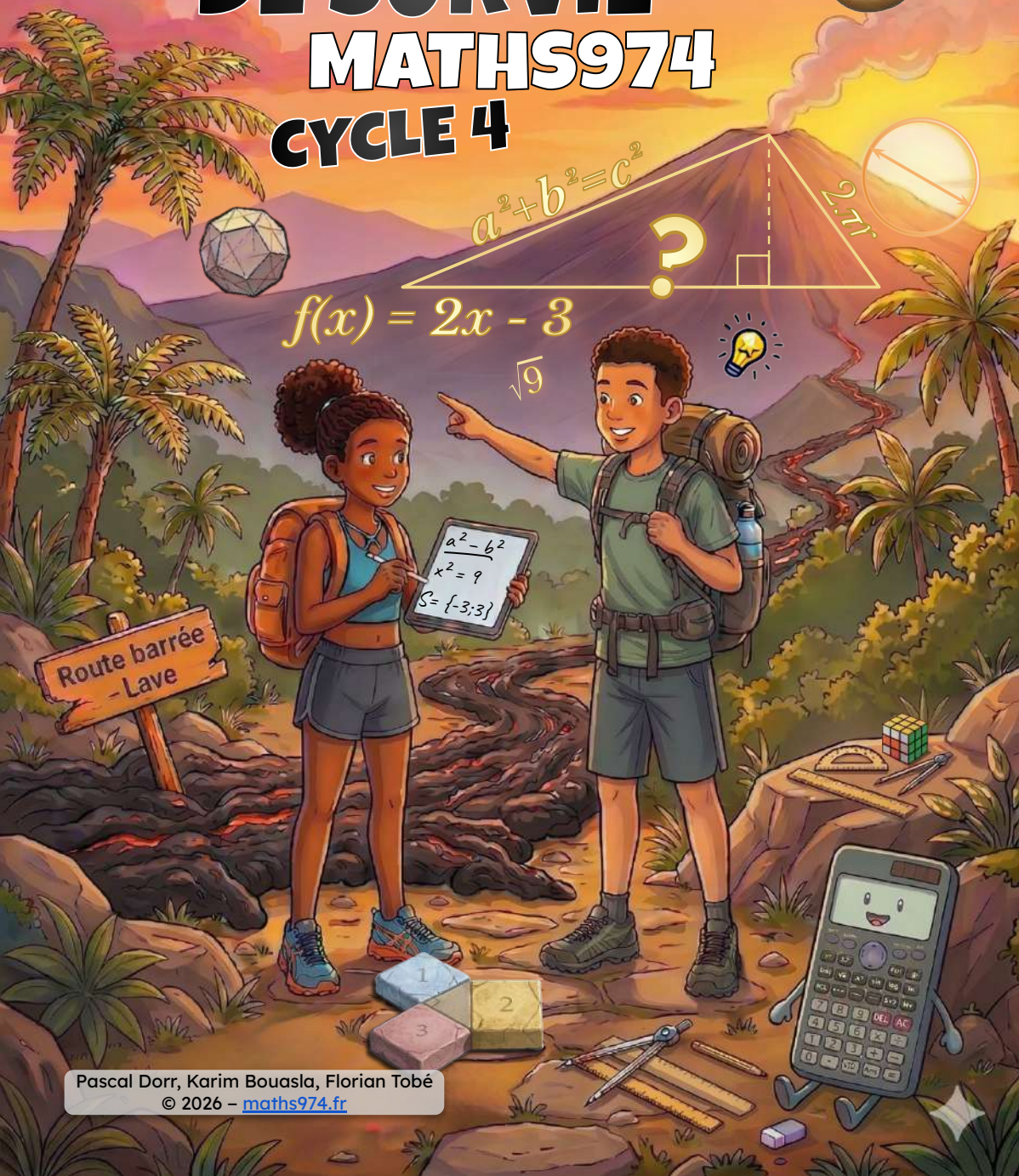


GUIDE DE SURVIE

MATHS974

CYCLE 4



1. CALCULER UNE LONGUEUR

J'ai un triangle rectangle et je connais **2 longueurs** : J'utilise le théorème de Pythagore.

J'ai un triangle rectangle, je connais **1 longueur et 1 angle aigu** : J'utilise la trigonométrie (Cosinus, Sinus, Tangente).

J'ai les milieux de deux côtés d'un triangle : J'utilise le théorème de la droite des milieux.

J'ai des droites parallèles dans une configuration de triangles emboîtés ou en papillon : J'utilise le théorème de Thalès.

**que me
DEMANDE-T-ON DE
TROUVER ?**

4. PROUVER QU'UN TRIANGLE EST RECTANGLE

Je connais les longueurs des 3 côtés : J'utilise la réciproque du théorème de Pythagore.

Le triangle est inscrit dans un cercle dont le diamètre est l'un de ses côtés : J'utilise la caractérisation par le cercle circonscrit

2. CALCULER UN ANGLE

J'ai un triangle quelconque et je connais les **2 autres angles** : J'utilise la propriété indiquant que la somme des angles d'un triangle vaut 180° .

J'ai un triangle rectangle et je connais **2 longueurs** : J'utilise la trigonométrie avec les touches Arccos, Arcsin ou Arctan.

3. PROUVER QUE DES DROITES SONT PARALLÈLES

J'ai deux droites coupées par une sécante et des angles alternes-internes ou correspondants de même mesure : J'utilise la caractérisation du parallélisme par les angles.

J'ai une configuration type Thalès et je connais plusieurs longueurs : J'utilise la réciproque du théorème de Thalès.

J'ai deux droites perpendiculaires à une même troisième droite : J'utilise la propriété des droites perpendiculaires.

J'ai une droite qui passe par les milieux de deux côtés d'un triangle : J'utilise la droite des milieux.

Je cherche ?

$$f = \frac{3}{13 \approx 0,23}$$

$$\frac{6}{9} = \frac{?}{3}$$

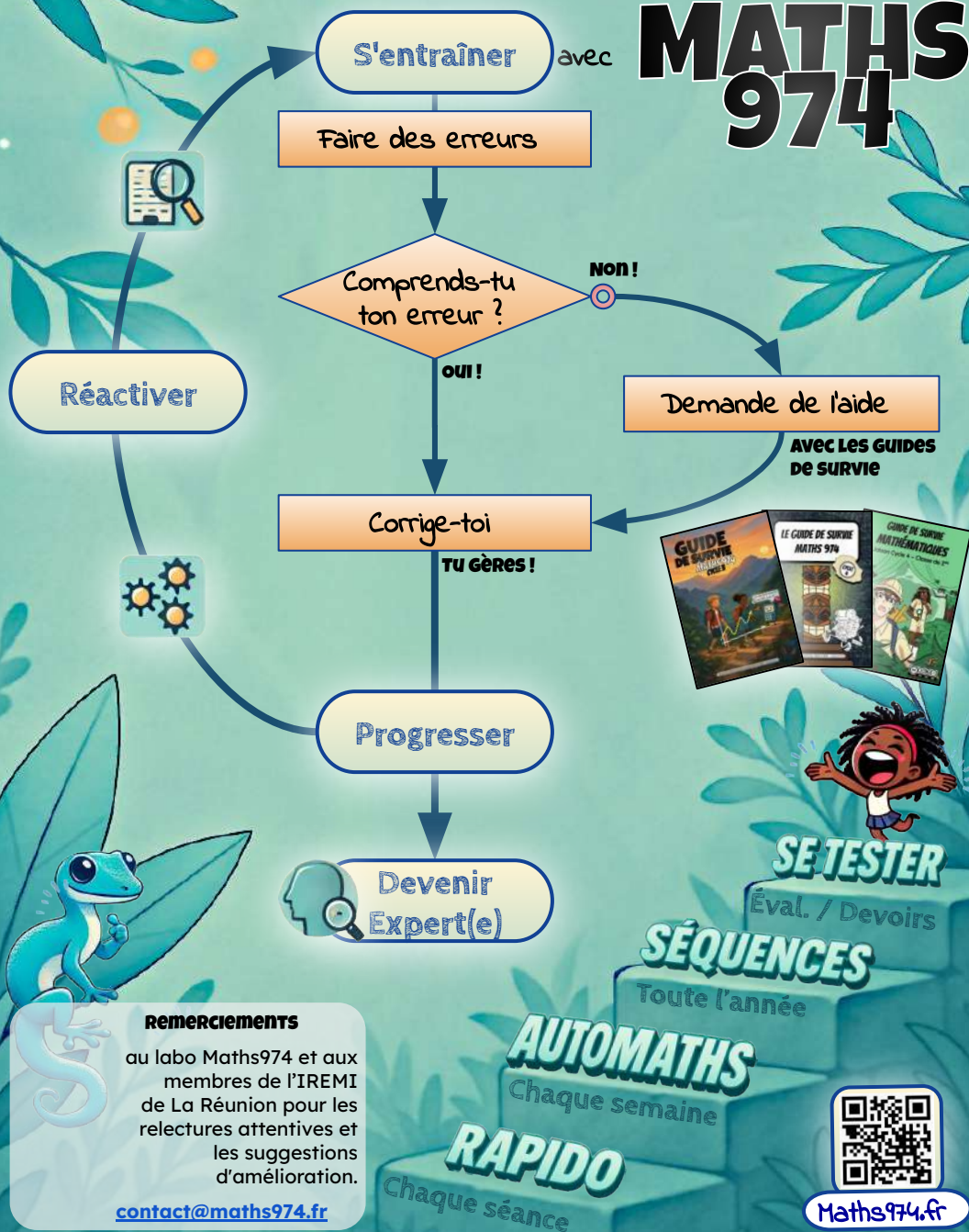
$$\frac{6}{9} = \frac{6 \div 3}{9 \div 3} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{6}{9} = \frac{?}{3}$$

Diagram illustrating the simplification of the fraction $\frac{6}{9}$ to $\frac{?}{3}$ by dividing both numerator and denominator by 3. Red arrows indicate the division process: $6 \div 3$ and $9 \div 3$.

DES AUTOMATISMES À LA RÉOLUTION DE PROBLÈMES

MATHS 974



REMERCIEMENTS

au labo Maths974 et aux
membres de l'IREMI
de La Réunion pour les
relectures attentives et
les suggestions
d'amélioration.

contact@maths974.fr

Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage par quelque procédé que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

SOMMAIRE

Nombres et calculs

- 1. Nombres entiers et nombres décimaux
- 2. Nombres relatifs p.
- 3. Nombre rationnels p.
- 4. Puissances p.
- 5. Racines carrées p.
- 5. Multiples et diviseurs p.
- 6. Calcul littéral et algébrique p.

Espace et Géométrie

- 7. Repérage sur une droite et dans le plan p.23
- 8. Représentation de l'espace p.24
- 9. Transformations p.25
- 10. Angles p.26 et 27
- 11. Triangles p.28
- 12. Parallélogrammes / translations / vecteurs p.29

Organisation et gestion de données, Probabilités

- 13. Statistiques p.32
- 14. Probabilités p.33

Proportionnalité, fonctions

- 15. Proportionnalité p. 34 et 35
- 16. Proportionnalité

La pensée informatique

- 17. Initiation à la pensée informatique p.36

Résolution de problèmes de...

- 18. p.37
- 19. Comparaison p.38
- 20. Mixte / Dénombrement / Groupements / Fractions p.39
- 21. Algébrique p.40
- 22. Durées p.41
- 23. Grandeurs et Géométrie p.42

Nombres & Calculs

1. NOMBRES ENTIERS NOMBRES DÉCIMAUX

1.1 Poser une division Euclidienne

- Poser la division de 201 par 7 et écrire l'égalité euclidienne.

dividende

diviseur

quotient

reste

$$201 = 7 \times 28 + 5$$

1.2 Utiliser les multiples et diviseurs

42 est-il un multiple de 7 ?

$42 = 7 \times 6 + 0$, le reste est nul
donc 42 est un multiple de 7.

Synonymes
est multiple de...
est divisible par...

17 est-il divisible par 4 ?

$17 = 4 \times 4 + 1$, le reste n'est pas nul.
donc 17 n'est pas divisible par 4.

Effectuer
la **division euclidienne**
de a par b ,
c'est trouver le quotient q
et le reste r tel que :
 $a = b \times q + r$
(avec $0 \leq r < b$)

Lorsque le **reste est nul**,
on dit que a est **divisible par b** .

1.3 Reconnaître un nombre divisible par 2, 5 ou 10

- 795 est-il divisible par 2 ? par 5 ? par 10 ?

795 est divisible par 5,
mais n'est pas divisible par 2 et 10.

Un nombre entier est **divisible par** :

- 2 si son **chiffre des unités** est 0, 2, 4, 6 ou 8.
- 5 si son **chiffre des unités** est 0 ou 5.
- 10 si son **chiffre des unités** est 0.

1.4 Reconnaître un nombre divisible par 3 et/ou 9

- 501 204 est-il divisible par 3 ? par 9 ?

$5+0+1+2+0+4=12$ et 12 est dans la table
de 3 mais pas dans la table de 9.
Donc 501 204 est divisible par 3,
mais n'est pas divisible par 9.

Un nombre entier est **divisible par** :

- 3 si la **somme de ses chiffres** est divisible par 3.
- 9 si la **somme de ses chiffres** est divisible par 9.

1.5 Factoriser un nombre

- Factoriser le nombre 60.

$$60 = 2 \times 30 = 2 \times 2 \times 15 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$$

Je divise successivement
par les plus petits
nombres premiers.

Un nombre est premier s'il
a exactement deux
diviseurs : 1 et lui-même.

1.6 Utiliser la distributivité

- $12 \times 32 = 10 \times 32 + 2 \times 32 = 320 + 64 = 384$

Pour calculer 12 fois 32, j'effectue :
10 fois 32 plus 2 fois 32



10×32	10
2×32	2
32	



1.7 Représenter un nombre décimal

▮ Décomposer le nombre 97,4.

écriture décimale

$$97,4 = 97 + \frac{4}{10}$$

décompositions décimales

Tableau de numération

C	Dizaines	Unités	dixièmes	centièmes	millièmes
100	10	1	1/10	1/100	1/1000
	3	1	4	1	5

31,415

31

0,415

Partie entière

Partie décimale

31 unités et 415 millièmes

1.8 $\times 10$; $\times 100$; $\times 1000$

▮ $97,4 \times 100 = ?$

$$97,4 \times 100 = 9\,740$$

Rendre un nombre 100 fois plus grand c'est faire glisser ses chiffres de deux rangs.

M	C	D	U	dixièmes	centièmes	millièmes
		9	7	4		
9	7	4	0			

J'ajoute un ou plusieurs 0 jusqu'aux unités si besoin

1.9 $\div 10$; $\div 100$; $\div 1000$

▮ $974 \div 10 = ?$

$$974 \div 10 = 97,4$$

Rendre un nombre 10 fois plus petit c'est faire glisser ses chiffres d'un rang.

M	C	D	U	dixièmes	centièmes	millièmes
	9	7	4			
		9	7	4		

J'ajoute un ou plusieurs 0 à partir des unités si besoin

1.10 Comprendre et utiliser le vocabulaire des quatre opérations

Écrire chaque opération et donner le résultat.

- La **somme** de 32 et 18

$$32 + 18 = 50$$

les termes

- Le **produit** de 314 par 2

$$314 \times 2 = 628$$

les facteurs

- La **différence** de 73 et 21

$$73 - 21 = 52$$

les termes

- Le **quotient** de 30 par 5 ?

$$30 \div 5 = 6$$

le dividende

le diviseur

Dans une **addition** et une **multiplication** je peux changer l'ordre, c'est **commutatif** !

Mais pas dans une **soustraction** ou une **division**, sinon le résultat change.



1.11 Organiser ses calculs (priorités opératoires)

▮ Calculer les expressions :

$$A = 3 + 7 \times 2$$

$$A = 3 + 14$$

$$A = 17$$

$$B = 20 - (3 + 2) \times 4$$

$$B = 20 - 5 \times 4$$

$$B = 20 - 20$$

$$B = 0$$

$$C = 2 \times 3^2 - 8 \div 2 + 3$$

$$C = 2 \times 9 - 8 \div 2 + 3$$

$$C = 18 - 4 + 3$$

$$C = 14 + 3$$

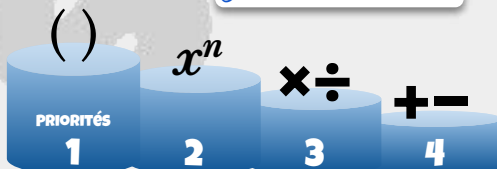
$$C = 17$$

$$D = 40 - 7 + 20$$

$$D = 40 - 7 + 20$$

$$D = 33 + 20$$

$$D = 53$$



Lorsque l'expression ne comporte que des + et -, ou que des $\times$ et des $\div$, je fais les calculs de la gauche vers la droite.

2.1 Repérer un nombre relatif

Lire l'abscisse de A et placer B dont l'abscisse est l'opposé de celle de A

A(-5) et B(5)

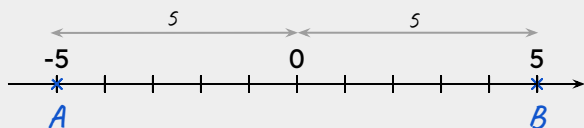
La valeur absolue de 5 est 5.
La valeur absolue de -5 est 5.

On peut noter : $|-5| = 5 = |5|$



Deux nombres sont **opposés** si :

- ils ont la même valeur absolue,
- ils ont des signes contraires.



2.2 Comparer des nombres relatifs

$-3 < +4$

Si j'ai un nombre positif et un nombre négatif, le plus petit est le négatif.

$-8 > -15$

Si j'ai deux nombres négatifs, le plus petit est celui qui a la plus grande valeur absolue.

$2,40 > 2,32$

Avec des nombres décimaux, je pense à ajouter un zéro si besoin.

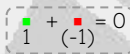
2.3 Additionner deux nombres relatifs

$(-5) + (-2) = -7$

$1 + 5 = 6$

$(-9) + 4 = -5$

$7 + (-6) = 1$



J'ai deux nombres de même signe :

- je garde le signe,
- j'ajoute les valeurs absolues.

J'ai deux nombres de signe différent :

- je met le signe du plus "fort",
- je calcule la différence des deux valeurs absolues.

2.4 Soustraire deux nombres relatifs

$5 - (-3) = 5 + (+3) = 8$

$7 - 12 = 7 + (-12) = -5$

$100 - 1 = 99$

$$\begin{aligned} 5 - (-3) &= 5 + 0 - (-3) \\ &= 5 + 3 + (-3) - (-3) \\ &= 5 + 3 + 0 \end{aligned}$$

Soustraire,
c'est ajouter l'opposé.

Arrête de réfléchir, tu
sais le faire depuis
longtemps.



2.5 Simplifier une écriture

Supprimer les parenthèses :

$(-5) + (-2) = -5 - 2$

$17 + (-7) = 17 - 7$

$-(-2) + (-3) - (+4) = 2 - 3 - 4$

2.6 Calculer un enchaînement

Calculer : $A = (-3) - (-4) - (+5) - (-2)$

$A = -3 + 4 - 5 + 2$

$A = -3 - 5 + 4 + 2$

$A = -8 + 6$

$A = -2$

Je simplifie.
Je regroupe.
Je calcule.



2.7 Multiplier ou diviser deux nombres relatifs

$3 \times (-4) = -12$

$(-5) \times 6 = -30$

$(-9) \times (-3) = 27$



♥ $(+) \times (+) = (+)$
 $(-) \times (-) = (+)$
 $(+) \times (-) = (-)$
 $(-) \times (+) = (-)$

C'est la même
règle pour la
division 💡

$8 \div (-2) = -4$

$(-15) \div 3 = -5$

$(-9) \div (-3) = 3$

Un carré est toujours positif : $(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$ ⚠️ Ne pas confondre avec $-3^2 = -(3 \times 3) = -9$

3.1 Relier une fraction à son quotient

$$\frac{3}{4} = ? \quad \frac{3}{4} = 3 \div 4 = 0,75 \quad \frac{2}{3} = ? \quad \frac{2}{3} = 2 \div 3 = 0,666... \approx 0,67$$

Une fraction représente la division de deux nombres. Le résultat peut être entier, décimal ou non décimal (ex 0,666...).

$$\frac{1}{4} = 0,25 \quad \frac{1}{2} = 0,5 \quad \frac{3}{4} = 0,75 \quad \frac{3}{2} = 1,5 \quad \frac{4}{2} = 2 \quad \frac{5}{2} = 2,5$$

3.2 Compléter une égalité de fractions

$$\frac{3}{4} = \frac{?}{8}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 2}{4 \times 2} = \frac{6}{8}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{?}{8}$$

La fraction reste la même si je multiplie ou divise les numérateur et dénominateur par un même nombre (sauf 0).

$$\frac{6}{9} = \frac{?}{3}$$

$$\frac{6}{9} = \frac{6 \div 3}{9 \div 3} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{6}{9} = \frac{?}{3}$$

3.3 Simplifier une fraction

$$\frac{14}{21} = \frac{?}{?}$$

$$\frac{14}{21} = \frac{2 \times 7}{3 \times 7} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{14}{21} = \frac{2}{3}$$

Cela revient à écrire une fraction avec un numérateur et un dénominateur plus petits.

3.4 Rendre irréductible une fraction

$$\frac{60}{84} = \frac{?}{?}$$

$$\frac{60}{84} = \frac{30 \times 2}{42 \times 2} = \frac{30}{42} = \frac{5 \times 6}{7 \times 6} = \frac{5}{7}$$

Pour avoir une fraction irréductible je simplifie étape par étape tant que possible.

3.5 Comparer des fractions

$$\frac{5}{6} ? \frac{4}{6}$$

$$\frac{5}{6} > \frac{4}{6} \text{ car } 5 > 4$$

Avec le même dénominateur je compare les numérateurs.



$$\frac{5}{6} ? \frac{5}{9}$$

$$\frac{5}{6} > \frac{5}{9} \text{ car } 6 < 9$$

Avec le même numérateur je compare les dénominateurs.



$$\frac{3}{8} ? \frac{9}{5}$$

Comparer à 1

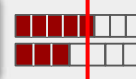
$$\frac{3}{8} < 1 \text{ et } \frac{9}{5} > 1 \text{ donc } \frac{3}{8} < \frac{9}{5}$$

$$\frac{3}{8} < 1 \quad \frac{9}{5} > 1 \quad \frac{9}{9} = 1$$

$$\frac{5}{8} ? \frac{3}{7}$$

Comparer à 0,5 (1/2)

$$\frac{5}{8} > 0,5 \text{ et } \frac{3}{7} < 0,5 \text{ donc } \frac{5}{8} > \frac{3}{7}$$



$$\frac{3}{4} ? \frac{2}{3}$$

Mettre au même dénominateur

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{9}{12}$$

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 4}{3 \times 4} = \frac{8}{12}$$

$$\frac{9}{12} > \frac{8}{12} \text{ donc } \frac{3}{4} > \frac{2}{3}$$

Je me ramène à des fractions de même dénominateur.

3.6 Additionner ou soustraire des fractions

$$\frac{1}{8} + \frac{2}{8} = ?$$

$$\frac{1}{8} + \frac{2}{8} = \frac{1+2}{8} = \frac{3}{8}$$

$$\frac{1}{3} + \frac{7}{12} = ?$$

$$\frac{1}{3} + \frac{7}{12} = \frac{1 \times 4}{3 \times 4} + \frac{7}{12} = \frac{4}{12} + \frac{7}{12} = \frac{11}{12}$$

$$\frac{2}{7} - \frac{1}{5} = ?$$

65 3.2

$$\frac{2}{7} - \frac{1}{5} = \frac{2 \times 5}{3 \times 5} - \frac{1 \times 7}{2 \times 7} = \frac{10}{35} - \frac{7}{35} = \frac{3}{35}$$

1x7=7 1x5=5
2x7=14 2x5=10
3x7=21 3x5=15
4x7=28 4x5=20
5x7=35 5x5=25
6x7=42 6x5=30
7x7=49 7x5=35

Je cherche le plus petit multiple commun à 7 et 5.



$$4 - \frac{1}{3} = ?$$

$$\frac{4}{1} - \frac{1}{3} = \frac{4 \times 3}{1 \times 3} - \frac{1}{3} = \frac{12}{3} - \frac{1}{3} = \frac{11}{3}$$

$4 = \frac{4}{1}$

3.7 Multiplier deux fractions

$$\frac{3}{4} \times \frac{9}{5} = ?$$

$$\frac{3}{4} \times \frac{9}{5} = \frac{3 \times 9}{4 \times 5} = \frac{27}{20}$$

Je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux

3.8 Diviser deux fractions

$$\frac{7}{3} \div \frac{5}{2} = ?$$

Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse

$$\frac{7}{3} \div \frac{5}{2} = \frac{7}{3} \times \frac{2}{5} = \frac{7 \times 2}{3 \times 5} = \frac{14}{15}$$

l'inverse de $\frac{5}{2}$ c'est $\frac{2}{5}$ l'opposé de $\frac{5}{2}$ c'est $-\frac{5}{2}$
Ne pas confondre !

3.9 Prendre une fraction d'un nombre

On souhaite prendre $\frac{2}{5}$ de 10



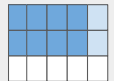
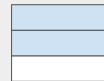
$$\frac{\triangle}{\square} \times \circ = \frac{\triangle \times \circ}{\square} = \triangle \times \frac{\circ}{\square}$$

$$\frac{2}{5} \times 10 = 2 \times \frac{10}{5} = 2 \times 2 = 4.$$

Prendre une fraction d'un nombre, c'est **multiplier** cette fraction par ce nombre.

3.10 Prendre une fraction d'une fraction

On souhaite prendre $\frac{2}{3}$ de $\frac{4}{5}$



Je prend $\frac{2}{3}$, puis je prend $\frac{4}{5}$ de $\frac{2}{3}$

Ça fait $\frac{8}{15}$

$$\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{2 \times 4}{3 \times 5} = \frac{8}{15}$$

Prendre une fraction d'une fraction, c'est **multiplier** les deux fractions.

Nombres & Calculs

4. PUISSANCES ET RACINES CARRÉES

4.1 Écrire un nombre sous la forme d'une puissance 2 ou 3

$$3^2 = 3 \times 3 = 9$$

$$a^2 = a \times a$$

$$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

$$a^3 = a \times a \times a$$

$$49 = 7 \times 7 = 7^2$$

$$\triangle 5^2 \neq 2 \times 5$$

"5 au carré" $\neq$ "double de 5"

$$27 = 3 \times 3 \times 3 = 3^3$$

$$\triangle 5^3 \neq 3 \times 5$$

"5 au cube" $\neq$ "triple de 5"

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a²	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144

a	10
a³	1 000

4.2 Encadrer la racine carrée d'un entier par deux entiers consécutifs

Encadrer $\sqrt{20}$ par deux nombres entiers consécutifs.

On a : $16 < 20 < 25$
donc $4 < \sqrt{20} < 5$

Je cherche les deux carrés
qui encadrent 20.

$$\begin{array}{|c|} \hline 16 \\ \hline 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{|c|} \hline 20 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|c|} \hline 25 \\ \hline 5 \end{array}$$

On a $4 \times 4 = 16$
donc $\sqrt{16} = 4$

On lit racine carré
de 16 est égale 4

4.3 Multiplier des puissances

Exprimer sous la forme d'une seule puissance :

$$\underbrace{6 \times 6 \times 6 \times 6}_{4 \text{ fois}} = 6^4$$

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{n \text{ fois}}$$

Convention : $a^0 = 1$

$$6^5 \times 6^3 = 6^{5+3} = 6^8$$

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

J'ajoute les exposants lorsque
je multiplie des puissances
d'un même nombre.

$$3^4 \times 7^4 = (3 \times 7)^4 = 21^4$$

$$(ab)^n = a^n \times b^n$$

10³	1 000
10²	100
10¹	10
10⁰	1
10⁻¹	0,1
10⁻²	0,01
10⁻³	0,001

4.4 Diviser des puissances

Exprimer sous la forme d'une seule puissance :

$$\frac{1}{2 \times 2 \times 2 \times 2} = \frac{1}{2^4} = 2^{-4}$$

$$2^{-1} = \frac{1}{2}$$

2^{-1} est l'inverse de 2

$$\frac{10^7}{10^3} = 10^{7-3} = 10^4$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

Je soustraits les exposants
lorsque je divise des puissances
d'un même nombre.

4.5 Déterminer la notation scientifique d'un nombre.

Écrire en notation scientifique :

$$2\,026 = 2,026 \times 10^3$$

1 000

$$0,000974 = 9,74 \times 10^{-4}$$

0,000 1

1. J'écris le nombre avec un seul chiffre non nul ($\neq 0$) avant la virgule
2. Je compense avec une puissance de 10.
3. Je vérifie l'ordre de grandeur.

5.1 Simplifier et produire une expression littérale

$$7 \times a = 7a \quad x \times x = x^2 \quad \frac{1}{2} \times y = \frac{y}{2}$$

$$3x \times 2x = 3 \times 2 \times x \times x = 6x^2$$

Le double de n : $2n$
Le triple de n : $3n$
Le carré de n : n^2

$n-1$ n $n+1$
prédécesseur de n successeur de n

Un nombre pair : $2n$
Un nombre impair : $2n+1$

5.2 Calculer la valeur d'une expression littérale

Calculer $E = 7y + 3$ pour $y = 10$

$$E = 7 \times 10 + 3 = 73$$

Calculer $F = 5t^2 - 10$ pour $t = -3$

$$F = 5 \times (-3)^2 - 10 = 5 \times 9 - 10 = 45 - 10 = 35$$

5.3 Tester si une égalité est vraie ou fausse.

L'égalité $4x + 5 = 19 - 2x$ est-elle vraie pour $x = 2$?

Pour $x = 2$:

- $4x + 5 = 4 \times 2 + 5 = 8 + 5 = 13$
 - $19 - 2x = 19 - 2 \times 2 = 19 - 4 = 15$
- $13 \neq 15$ donc l'égalité est fausse.

Je calcule séparément puis je compare.

5.4 Déterminer si une expression est une somme ou un produit

GS 1.10

Somme ou produit ? Souligne la dernière opération

	Somme	Produit
$5 \times (a + 1)$	☐	☒
$2n + 7$	☒	☐
$1 - y \times y$	☒	☐
$(x + 1) \times 7x$	☐	☒

La dernière opération détermine la nature d'une expression



Je termine par une multiplication je pense au produit.

Je termine par une addition ou une soustraction, je pense à une somme.

5.5 Factoriser une expression avec la distributivité simple

$$7x + 4x = (7 + 4)x = 11x$$

$$12a - 12b = 12(a - b)$$

$$13a - a = (13 - 1)a = 12a$$

$$a = 1a = 1 \times a$$

$$a \times k + b \times k = (a + b)k$$

$$k \times a + k \times b = k(a + b)$$

$$3a + 15 = 3 \times a + 3 \times 5 = 3(a + 5)$$

$$7b - 7 = 7 \times b - 7 \times 1 = 7(b - 1)$$

$$6n^2 + n^2 = (6 + 1)n^2 = 7n^2$$

5.6 Développer avec la distributivité simple

$$7(2x + 3) = 7 \times 2x + 7 \times 3 = 14x + 21$$

$$(3a - 4)5 = 3a \times 5 - 4 \times 5 = 15a - 20$$

$$-(4x - 2) = -1 \times (4x - 2) = -4x + 2$$



Je soustrait chaque terme de l'expression

$$k(a + b) = k \times a + k \times b$$

$$(a + b)k = a \times k + b \times k$$

5.7 Réduire une expression littérale

$$A = 20x - 2 + 11x + 7$$

$$A = 20x - 2 + 11x + 7$$

$$A = 20x + 11x - 2 + 7$$

$$A = 31x + 5$$

Je regroupe
séparément les
termes en x
et les nombres

5.8 Développer avec la distributivité double

$$A = (3x + 5)(2x + 4)$$

$$A = 3x \times 2x + 3x \times 4 + 5 \times 2x + 5 \times 4$$

$$A = 6x^2 + 12x + 10x + 20$$

$$A = 6x^2 + 22x + 10x + 20$$

$$B = (2x - 7)(5x + 1)$$

$$A = 2x \times 5x \dots 2x \times 1 \dots 7 \times 5x \dots$$

$$7 \times 1$$

$$A = 2x \times 5x + 2x \times 1 - 7 \times 5x - 7 \times 1$$

$$A = 10x^2 + 2x - 35x - 7$$

$$A = 6x^2 - 33x - 7$$

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

J'écris les 4 produits.

J'applique la règle des signes.

GS 2.7

Je simplifie les produits.

GS 5.1

Je réduis.

GS 5.7

5.9 Utiliser les identités remarquables

Développer et réduire :

$$A = (3x + 4)^2$$

$$A = (3x)^2 + 2 \times 3x \times 4 + 4^2$$

$$A = 3 \times 3 \times x \times x + 2 \times 3 \times 4 \times x + 4 \times 4$$

$$A = 9x^2 + 24x + 16$$

$$B = (3x - 4)^2$$

$$B = (3x)^2 - 2 \times 3x \times 4 + 4^2$$

$$B = 3 \times 3 \times x \times x - 2 \times 3 \times 4 \times x + 4 \times 4$$

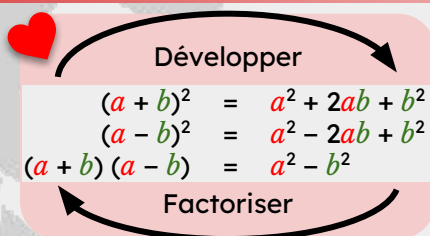
$$B = 9x^2 + 24x + 16$$

$$C = (3x + 4)(3x - 4)$$

$$C = (3x)^2 - 4^2$$

$$C = 3 \times 3 \times x \times x - 4 \times 4$$

$$C = 9x^2 - 16$$



Factoriser :

$$D = 25x^2 + 30x + 9$$

$$D = (5x)^2 + 2 \times 5x \times 3 + 3^2$$

$$D = (5x + 3)^2$$

$$F = 36x^2 - 9$$

$$F = (6x)^2 - 3^2$$

$$F = (6x - 3)(6x + 3)$$

$$E = 25x^2 - 30x + 9$$

$$E = (5x)^2 - 2 \times 5x \times 3 + 3^2$$

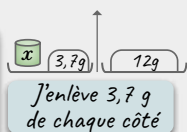
$$E = (5x - 3)^2$$



6.1 Résoudre $x + a = b$

$$x + 3,7 = 12$$

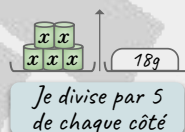
$$\begin{aligned} x + 3,7 &= 12 \\ -3,7 & \quad -3,7 \\ x &= 8,3 \\ S &= \{8,3\} \end{aligned}$$



6.2 Résoudre $ax = b$

$$5x = 18$$

$$\begin{aligned} 5x &= 18 \\ \div 5 & \quad \div 5 \\ x &= 3,6 \\ S &= \{3,6\} \end{aligned}$$



OBJECTIF : isoler x !

$$x - 5 = -11$$

$$\begin{aligned} x - 5 &= -11 \\ +5 & \quad +5 \\ x &= -6 \\ S &= \{-6\} \end{aligned}$$



$$\frac{x}{4} = 25$$

$$\begin{aligned} \frac{x}{4} &= 25 \\ \times 4 & \quad \times 4 \\ x &= 100 \\ S &= \{100\} \end{aligned}$$

Je peux vérifier : $100 \div 4 = 25$.

6.3 Résoudre une équation du premier degré

$$5x + 9 = 44$$

$$\begin{aligned} 5x + 9 &= 44 \\ -9 & \quad -9 \\ 5x &= 35 \\ \div 5 & \quad \div 5 \\ x &= 7 \\ S &= \{7\} \end{aligned}$$

J'élimine les x d'un membre.
J'élimine les **constantes** de l'autre membre.
Je divise par le **coefficient** devant x .

$$7x - 1 = 3x + 11$$

$$\begin{aligned} 7x - 1 &= 3x + 11 \\ -3x & \quad -3x \\ 4x - 1 &= 11 \\ +1 & \quad +1 \\ 4x &= 12 \\ \div 4 & \quad \div 4 \\ x &= 3 \\ S &= \{3\} \end{aligned}$$

6.4 Résoudre une équation produit

$$(x - 7)(2x + 3) = 0$$

$$\begin{aligned} x - 7 &= 0 \quad \text{ou} \quad 2x + 3 = 0 \\ x &= 7 \quad \quad \quad 2x &= -3 \\ & \quad \quad \quad x &= -1,5 \\ S &= \{7; -1,5\} \end{aligned}$$

Un produit de facteurs est nul si et seulement si au moins l'un des facteurs est nul.



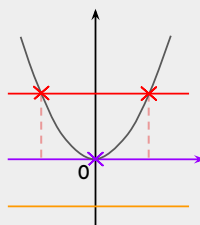
6.5 Résoudre $x^2 = a$

$$x^2 = 9$$

$$\begin{aligned} x^2 - 9 &= 0 \\ (x - 3)(x + 3) &= 0 \\ x - 3 &= 0 \quad \text{ou} \quad x + 3 = 0 \\ x &= 3 \quad \text{ou} \quad x = -3 \\ S &= \{-3; 3\} \end{aligned}$$

Résoudre $x^2 = a$

- Si $a > 0$: $S = \{-\sqrt{a}; \sqrt{a}\}$.
- Si $a = 0$: $S = \{0\}$.
- Si $a < 0$: $S = \{\emptyset\}$.



$$x^2 = 5$$

$$S = \{-\sqrt{5}; \sqrt{5}\}$$

$$x^2 = -7$$

$$S = \{\emptyset\}$$

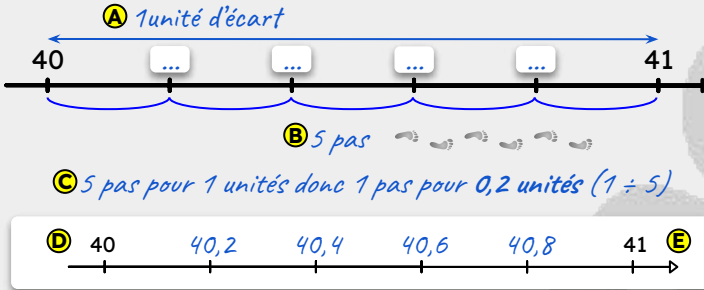
$$x^2 = 0$$

$$S = \{0\}$$

6.6 Résoudre une inéquation du type $ax \geq b$

7.1 Graduer un axe avec des entiers

Compléter les graduations manquantes.



A Je calcule l'écart

B Je compte le nombre de pas

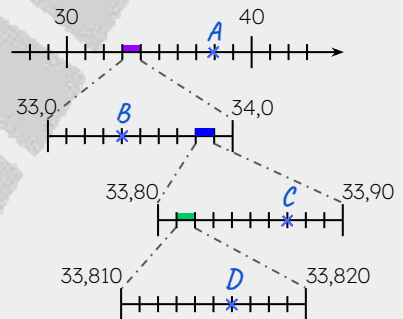
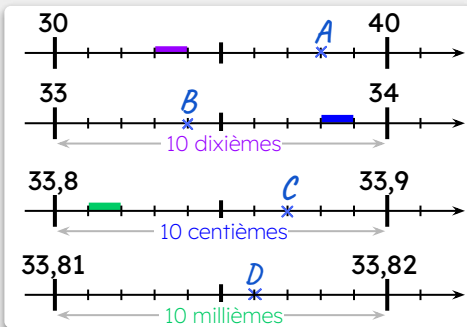
C Je calcule la valeur d'un pas

D Je gradue l'axe

E Je vérifie en recomptant jusqu'à la dernière graduation

7.2 Comprendre et placer les nombres décimaux

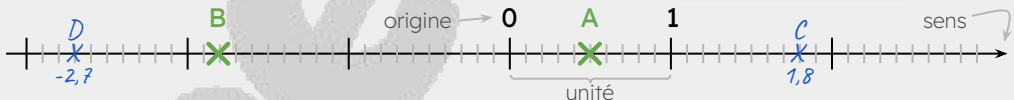
Place les points A(38) , B(33,4) , C(33,87) et le point D(33,816) sur un axe gradué.



7.3 Se repérer sur un axe

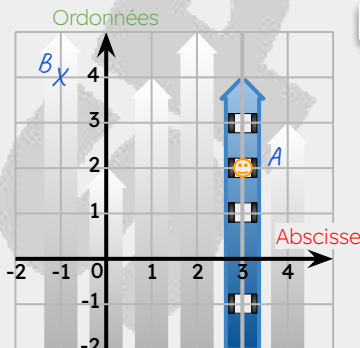
Lire l'abscisse de A et B. Placer C(1,8) et D(-2,7)

A(+0,5) et B(-1,8)



7.4 Se repérer sur un plan

Lire les coordonnées du point A et placer le point B(-1 ; 4)



Le point A a pour abscisse 3 et ordonnée 2. Je note : A(3 ; 2)

Met toi à la place d'un livreur de pizza.

(N° Immeuble ; Étage)
(Abscisse ; Ordonnées)

Pour se rendre chez Anissa, je trouve :

1. le numéro d'immeuble (l'axe horizontal),
2. le bon étage (l'axe vertical).

Pour se rendre chez Bernard (-1 ; 4)

1. Immeuble : -1 ;
2. Étage : 4



Espace et géométrie

8. REPRÉSENTATION DE L'ESPACE

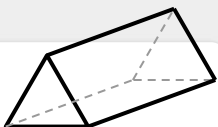
8.1 Décrire un solide

▮ Décrire les deux solides :

C'est un prisme droit.

Il a :

- 5 faces :
 - 2 triangulaires superposables (bases)
 - 3 rectangulaires (latérales)
- 6 sommets
- 9 arêtes.



sommet

arête

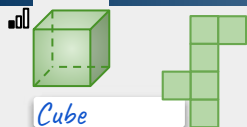
face

C'est une pyramide. Elle a :

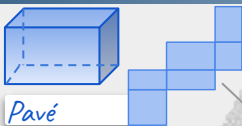
- 6 faces :
 - 1 base polygonale (un pentagone)
 - 5 faces triangulaires (latérales)
- 6 sommets
- 10 arêtes.



8.2 Mettre en relation un solide en perspective cavalière et son patron

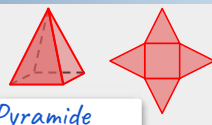


Cube



Pavé

💡 Un **patron** est une représentation dans le plan qui permet de reconstruire le solide.



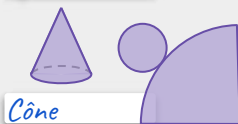
Pyramide



Prisme droit



Cylindre

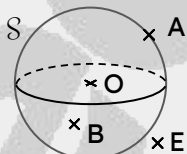


Cône

8.3 Utiliser la définit° de la sphère

▮ A, B et E appartiennent-ils à la sphère S de centre O et de rayon 10 mm ?

- $A \in S$ car $OA = 10 \text{ mm}$
- $B \notin S$ car $OB < 10 \text{ mm}$
- $E \notin S$ car $OE > 10 \text{ mm}$



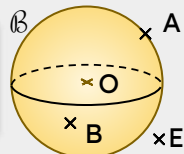
La **sphère** de centre O et rayon 10 mm est l'ensemble des points de l'espace situés à une distance **égale** à 10 mm du centre.

Tous les points d'une sphère sont équidistants du centre.

8.4 Utiliser la définit° d'une boule

▮ A, B et E appartiennent-ils à la boule B de centre O et de rayon 10 mm ?

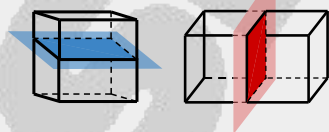
- $A \in B$ car $OA = 10 \text{ mm}$
- $B \in B$ car $OB \leq 10 \text{ mm}$
- $E \notin B$ car $OE > 10 \text{ mm}$



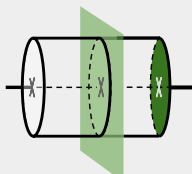
La **boule** de centre O et rayon 10 mm est l'ensemble des points de l'espace situés à une distance **inférieure ou égale** à 10 mm du centre.

8.5 Réaliser des sections de pavés, cylindre et boule

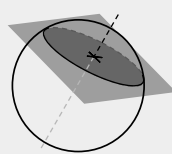
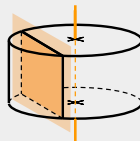
▮ Décrire les sections :



La section d'un **pavé droit** par un plan parallèle à une face ou une arête est un **rectangle**.



La section d'un **cylindre** par un plan parallèle :
 • aux **bases** est un **disque**,
 • à l'**axe** du cylindre est un **rectangle**.



La section d'une **boule** par un plan est un **disque**.

9.1 Connaître les unités de longueurs

1 km	1 hm	1 dam	1 m	1 dm	1 cm	1 mm
kilo- mètre	hecto- mètre	déca- mètre	mètre	déci- mètre	centi- mètre	milli- mètre
1000 m	100 m	10 m	1 m	0,1 m	0,01 m	0,001 m

1 m = 0,001 km
1 m = 0,01 hm
1 m = 0,1 dam

1 m = 10 dm
1 m = 100 cm
1 m = 1000 mm

9.2 Déterminer la longueur d'un cercle

Calculer le périmètre d'un cercle de rayon 3 cm.

$$P = 2 \times \pi \times 3 \text{ cm}$$

$$P = 6\pi \text{ cm}$$

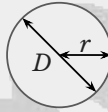
$$P \approx 18,8 \text{ cm}$$



$\pi \approx 3,14$

$$P_{\text{CERCLE}} = 2 \times \pi \times r$$

$$= \pi \times D$$



Le **périmètre** c'est la mesure du contour.

$$P_{\text{CARRÉ}} = 4 \times c$$

$$P_{\text{RECTANGLE}} = 2 \times L + 2 \times l$$

9.3 Convertir des aires

Compléter les égalités :

• 8 m² = 800 dm²

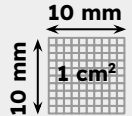
• 3,4 dm² = 340 cm²

• 7 200 mm² = 72 cm²

1 m² = 100 dm²

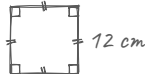
1 dm² = 100 cm²

1 cm² = 100 mm²

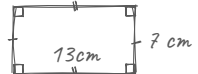


9.4 Déterminer l'aire d'un carré, d'un rectangle

$A = 12 \text{ cm} \times 12 \text{ cm}$
 $A = 144 \text{ cm}^2$



$A = 7 \text{ cm} \times 13 \text{ cm}$
 $A = 91 \text{ cm}^2$

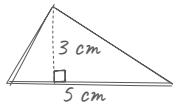


$A_{\text{CARRÉ}} = \text{côté} \times \text{côté}$

$A_{\text{RECTANGLE}} = \text{Longueur} \times \text{largeur}$

9.5 Dét. l'aire d'un triangle

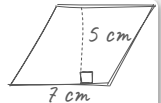
$V = \frac{5 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}}{2}$
 $V = 7,5 \text{ cm}^2$



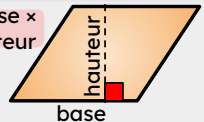
$A_{\text{TRIANGLE}} = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$

9.6 Dét. l'aire d'un parallélogramme

$A = 7 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$
 $A = 35 \text{ cm}^2$



$A_{\text{PARALLÉLOGRAMME}} = \text{base} \times \text{hauteur}$



9.7 Déterminer l'aire d'un disque

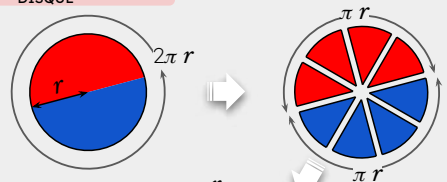
Calculer l'aire d'un disque de rayon 3 cm.

$A = \pi \times r^2 \text{ cm}^2$
 $A = \pi \times 3^2 \text{ cm}^2$
 $A = 9\pi \text{ cm}^2$ Valeur exacte
 $A \approx 28,3 \text{ cm}^2$ Valeur approchée



$A_{\text{DISQUE}} = \pi \times r^2$

Périmètre $\text{DEMI-CERCLE} = \pi r$



Ça ressemble à un rectangle !

Aire = base x hauteur = $\pi r \times r$

2 x π x 3

9π 28.27433388

10.1 Convertir des unités de volumes / contenances

Compléter les égalités :

• $4 \text{ m}^3 = 4.000 \text{ dm}^3 = 4.000 \text{ L}$

• $3 \text{ dm}^3 = 3 \text{ L} = 30 \text{ dL}$



C'est le volume d'un cube de côté 1 m.



$1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ dm}^3$

$1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$

$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$

$1 \text{ L} = 10 \text{ dL}$

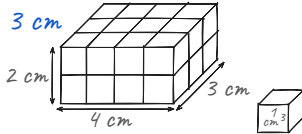
$1 \text{ L} = 100 \text{ cL}$

$1 \text{ L} = 1\,000 \text{ mL}$

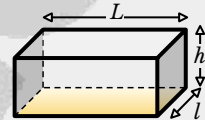
10.2 Déterminer le volume d'un pavé droit

$V = 4 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$

$V = 24 \text{ cm}^3$



$V_{\text{PAVÉ DROIT}} = L \times l \times h$

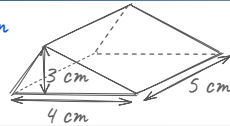


10.3 Déterminer le volume d'un prisme

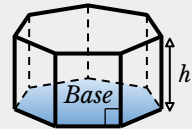
$V = \frac{4 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}}{2} \times 5 \text{ cm}$

$V = 6 \text{ cm}^2 \times 5 \text{ cm}$

$V = 30 \text{ cm}^3$



$V_{\text{PRISME DROIT}} = A_{\text{Base}} \times h$

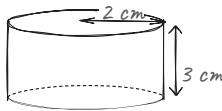


10.4 Déterminer le volume d'un cylindre

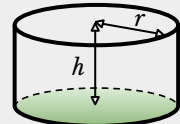
$V = \pi \times 2^2 \text{ cm}^2 \times 3 \text{ cm}$

$V = 12\pi \text{ cm}^3$

$V \approx 37,7 \text{ cm}^3$



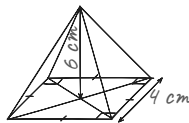
$V_{\text{CYLINDRE}} = \pi \times r^2 \times h$



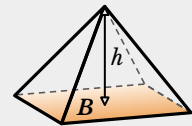
10.5 Déterminer le volume d'une pyramide

$V = \frac{4 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}}{3}$

$V = 32 \text{ cm}^3$



$V_{\text{PYRAMIDE}} = \frac{A_{\text{Base}} \times h}{3}$

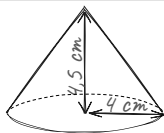


10.6 Déterminer le volume d'un cône

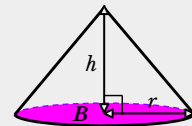
$V = \frac{\pi \times 4^2 \text{ cm}^2 \times 4,5 \text{ cm}}{3}$

$V = 24\pi \text{ cm}^3$

$V \approx 75,4 \text{ cm}^3$



$V_{\text{CÔNE}} = \frac{\pi \times r^2 \times h}{3}$

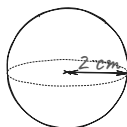


10.7 Déterminer le volume d'une boule

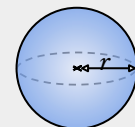
$V = \frac{4 \times \pi \times 2^3 \text{ cm}^3}{3}$

$V = \frac{32}{3} \pi \text{ cm}^3$

$V \approx 33,5 \text{ cm}^3$



$V_{\text{BOULE}} = \frac{4 \times \pi \times r^3}{3}$



11.1 Connaître le vocabulaire des angles

Compléter les étiquettes :

angle nul
 0°



angle aigu
entre 0° et 90°



angle droit
 90°



angle obtus
entre 90° et 180°



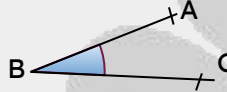
angle plat
 180°



angle plein
 360°



Le nom de cet angle est $\widehat{ABC}$ ou $\widehat{CBA}$ ou $\widehat{B}$
 B est le sommet



$[BA]$ est un côté
 $[BC]$ est un côté

Avec deux angles



Angles opposés
par le sommet



Angles supplémentaires



Angles adjacents

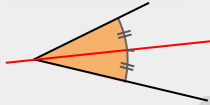


Angles correspondants



Angles alternes internes

Deux angles opposés par le sommet ont la même mesure.

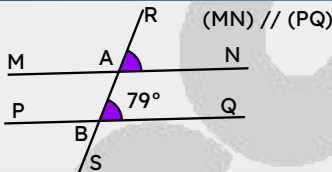


Bissectrices

La bissectrice d'un angle est la droite qui partage cet angle en deux angles adjacents égaux.

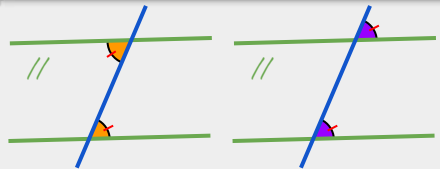
11.2 Reconnaître des angles alt.-int. ou corresp. de même mesure

Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{RAN}$.



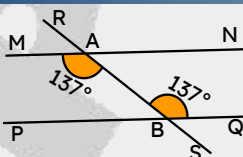
Les droites (xy) et (zt) sont parallèles donc les angles correspondants $\widehat{RAN}$ et $\widehat{RBQ}$ sont de même mesure. Ainsi $\widehat{RAM} = \widehat{RBP} = 79^\circ$.

Si deux droites parallèles sont coupées par une sécante, alors elles forment des angles alternes-internes et correspondants de même mesure.



11.3 Reconnaître des droites parallèles avec des angles alt.-int. ou corresp.

Les droites (MN) et (PQ) sont-elles parallèles ?



Les angles alternes internes $\widehat{MAS}$ et $\widehat{ABQ}$ ont la même mesure donc les droites (MN) et (PQ) sont parallèles.

Si deux droites coupées par une sécante forment des angles alternes-internes ou correspondants de même mesure, alors elles sont parallèles.



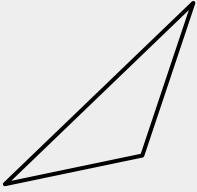
Conséquence :

Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors ces deux droites sont parallèles.

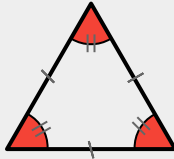


12.1 Calculer un angle dans un triangle

Écrire la nature de chaque triangle.

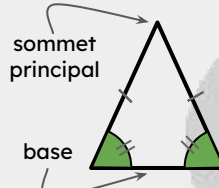


Triangle quelconque



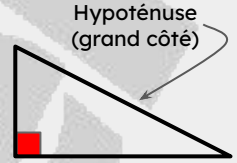
Il a 3 côtés égaux.

Triangle équilatéral



Il a 2 côtés égaux.

Triangle isocèle



Il a un angle droit.

Triangle rectangle



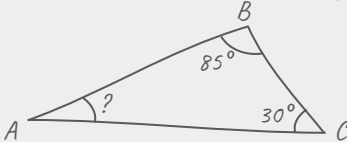
Les **trois angles** d'un triangle équilatéral mesurent 60° .



Les **angles à la base** d'un triangle isocèle, sont égaux.

12.2 Calculer un angle dans un triangle

Calculer la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$.



Dans un triangle, la somme des mesures des angles est égale à 180° .

$$\widehat{BAC} + \widehat{ABC} + \widehat{BCA} = 180^\circ$$

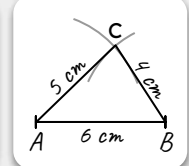
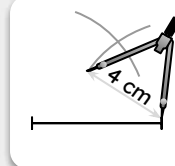
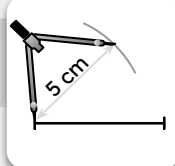
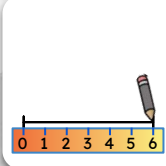
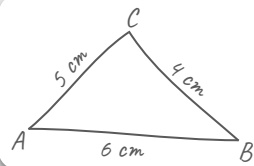
$$? + 30^\circ + 85^\circ = 180^\circ$$

$$? + 115^\circ = 180^\circ$$

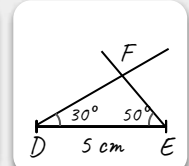
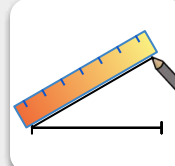
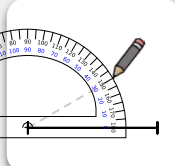
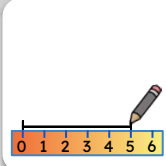
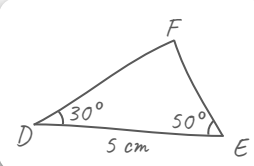
$$\text{Donc } \widehat{BAC} = 180^\circ - 115^\circ = 65^\circ$$

12.3 Construire des triangles

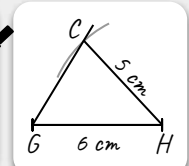
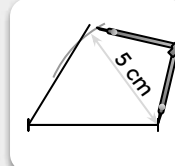
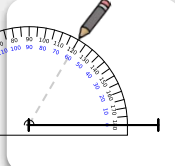
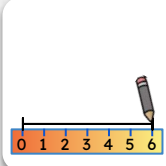
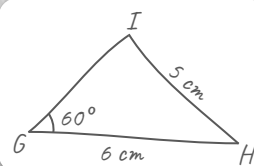
Construire un triangle ABC tel que : $AB = 6 \text{ cm}$, $BC = 4 \text{ cm}$ et $AC = 5 \text{ cm}$.



Construire un triangle DEF tel que : $DE = 5 \text{ cm}$, $\widehat{EFD} = 50^\circ$ et $\widehat{EDF} = 30^\circ$.

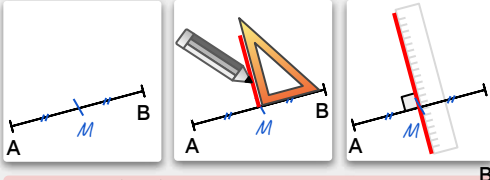


Construire un triangle GHI tel que : $GH = 6 \text{ cm}$, $\widehat{IGH} = 60^\circ$ et $IH = 5 \text{ cm}$.



13.1 Construire la médiatrice d'un segment

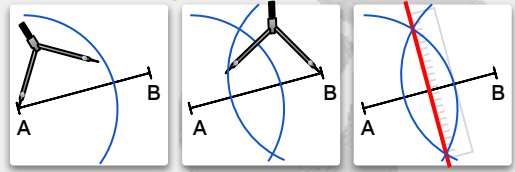
a. Avec la règle et l'équerre :



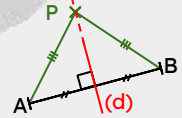
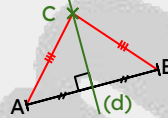
La **médiatrice** d'un segment est la droite **perpendiculaire** à ce segment en son **milieu**.

Tous les points de la médiatrice sont équidistants du milieu du segment.

b. Avec la règle et le compas :

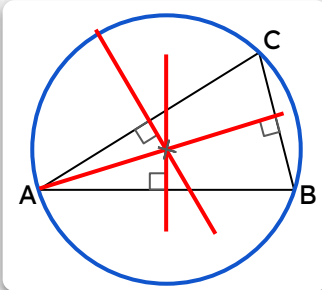


Si $C \in (d)$, alors $CA = CB$ Si $PA = PB$, alors $P \in (d)$



13.2 Construire le cercle circonscrit d'un triangle

CS 11.1



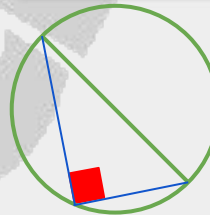
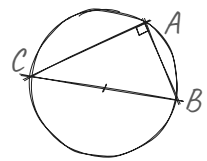
Je trace les **médiatrices** des **côtés** du triangle.

Les 3 sommets sont équidistants du centre

Les **médiatrices** des côtés d'un triangle sont **concurrentes** en un point qui est le **centre du cercle circonscrit** au triangle.

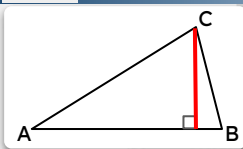
13.3 Montrer qu'un triangle est rectangle avec le cerc. circons.

- A appartient au cercle
 - $[BC]$ est un diamètre.
- Donc ABC est un triangle rectangle.



Si un **triangle** est **inscrit** dans un **demi-cercle** de **diamètre** l'un de ses **côtés**, alors c'est un **triangle rectangle**.

13.4 Tracer des hauteurs

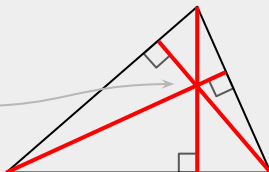


La **hauteur** issue de C est la droite **perpendiculaire** au côté $[AB]$, passant **par** C .

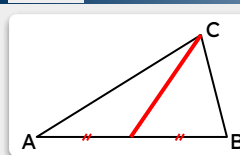
Parfois la hauteur passe à l'extérieur du triangle.

Je n'hésite pas à prolonger un côté si besoin.

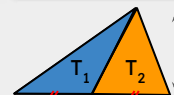
Les **hauteurs** d'un triangle sont **concurrentes** en un point appelé l'**orthocentre**.



13.5 Tracer des médianes



La **médiane** issue de C est la droite qui passe par C et par le **milieu** du côté $[AB]$.

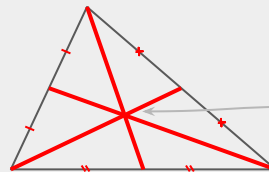


Même base, même hauteur :

$$\text{Aire}_{T_1} = \text{Aire}_{T_2}$$

Une médiane partage un triangle en deux triangles de même aire.

Les **médianes** d'un triangle sont **concurrentes** en un point appelé **centre de gravité**.



Espace et géométrie

14. TRIANGLES - Triangles rectangles

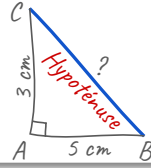
14.1 Calculer une longueur en utilisant le théorème de Pythagore

Longueur de l'hypoténuse :

ABC est rectangle en B, donc d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 = 3^2 + 5^2 = 9 + 25 = 34.$$

$$D'où AC = \sqrt{34} \text{ cm} \approx 5,8 \text{ cm (à 1 mm près)}.$$



$$? = \square + \square$$

Je cherche :

- le plus grand côté : j'ajoute
- un des petits côtés : je soustraits

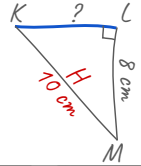
$$? = \square - \square$$

Longueur d'un côté de l'angle droit

KLM est rectangle en K, donc d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$KM^2 = ML^2 - KL^2 = 10^2 - 8^2 = 100 - 64 = 36.$$

$$D'où KM = \sqrt{36} \text{ cm} = 6 \text{ cm}.$$



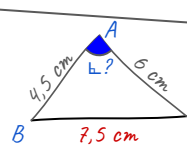
14.2 Vérifier si un triangle est rectangle avec Pythagore

D'une part : $BC^2 = 7,52 = 56,25$.

D'autre part : $AB^2 + AC^2 = 62 + 4,52 = 36 + 20,25 = 56,25$.

On constate que $BC^2 = AB^2 + AC^2$

L'égalité de Pythagore est vérifiée donc ABC est rectangle en A.



Je commence par le plus grand côté.

$$? = \square + \square$$

💡 Si l'égalité n'est pas vérifiée, on conclut directement que le triangle n'est pas rectangle.

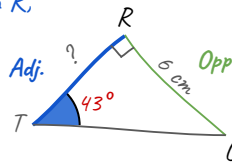
14.3 Calculer une longueur en utilisant la trigonométrie

Dans le triangle RTL rectangle en R,

$$\text{On a : } \tan(\widehat{RTL}) = \frac{RT}{RL}$$

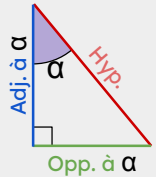
$$\text{soit } \frac{\tan(43^\circ)}{1} = \frac{RT}{6}$$

$$d'où RT = 6 \text{ cm} \times \tan(43^\circ) \approx 5,6 \text{ cm}$$



CheckUp CAH SOH TOA

- J'ai
- ☒ Côté Adjacent
 - ☒ Côté Opposé
 - ☐ Hypoténuse
- J'utilise
- ☐ Cosinus
 - ☐ Sinus
 - ☒ Tangente
- TOA!

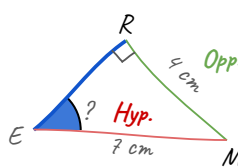


14.4 Calculer un angle en utilisant la trigonométrie

Dans le triangle MER rectangle en R,

$$\text{On a : } \sin(\widehat{MER}) = \frac{MR}{ER} = \frac{4}{7}$$

$$\text{Donc } \widehat{MER} \approx 35^\circ \text{ (au degré près)}$$



CheckUp CAH SOH TOA

- J'ai
- ☐ Côté Adjacent
 - ☒ Côté Opposé
 - ☒ Hypoténuse
- J'utilise
- ☐ Cosinus
 - ☒ Sinus
 - ☐ Tangente
- SOH!

J'utilise ma calculatrice.

GS 3.2

14.5 Utiliser la relation $\cos^2 + \sin^2 = 1$

Vrai ou faux ? Si un angle a son cosinus qui vaut 0,8 alors son sinus vaut 0,5 ?

$$0,8^2 + 0,5^2 = 0,89.$$

$0,89 \neq 1$ donc c'est Faux !

$$\cos^2(\alpha) + \sin^2(\alpha) = 1 \quad \text{GS 12.1}$$

$$\left(\frac{A}{H}\right)^2 + \left(\frac{O}{H}\right)^2 = \frac{A^2 + O^2}{H^2} = \frac{H^2}{H^2} = 1$$



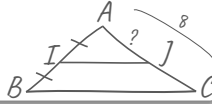
15.1 Calculer une longueur avec la droite des milieux

- ▮ (IJ) et (BC) sont parallèles et I est le milieu de [AB]. AC = 8 cm. Calculer AJ.

Dans le triangle ABC, I est le milieu de [AB] et (IJ) // (BC).

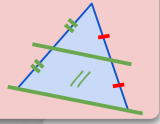
Donc J est le milieu de [AC].

Donc $AJ = 8 \div 2 = 4$ cm.



Si une droite :

- passe par le **milieu d'un côté**
 - **est parallèle** à un 2^e côté,
- alors elle passe par le **milieu du 3^e côté**.



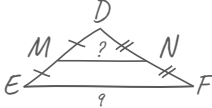
- (IJ) et (BC) sont parallèles et I est le milieu de [AB]. EF = 9 cm. Calculer MN.

Dans le triangle DEF:

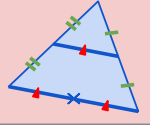
M est le milieu de [DE]

et N est le milieu de [DF].

Donc $MN = EF \div 2 = 9 \div 2 = 4,5$ cm.



- Si un segment relie les **milieux de deux côtés** d'un triangle, alors il **mesure la moitié du 3^e côté**.



15.2 Vérifier que des droites sont parallèles avec la droite des milieux

- ▮ P est le milieu de [JK] et Q est le milieu de [JL].

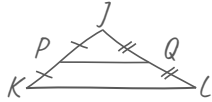
Montrer que (PQ) et (KL) sont parallèles.

Dans le triangle JKL :

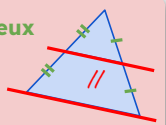
P est le milieu de [JK]

et Q est le milieu de [JL].

Donc les droites (PQ) et (KL) sont parallèles.

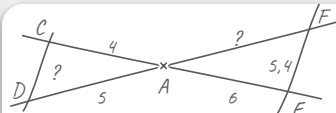


- Si une droite passe par les **milieux de deux côtés**, alors elle est **parallèle au 3^e côté**.



15.3 Calculer une longueur avec le théorème de Thalès

Calculer AF et CD.



énoncé :

- (CE) et (DF) sont sécantes en A
- (CD) // (EF)

Dans les triangles ADC et AEF :

- (CE) et (DF) sont sécantes en A,
- (CD) et (EF) sont parallèles.

D'après le théorème de Thalès :

$$\text{On a } \frac{AC}{AE} = \frac{AD}{AF} = \frac{CD}{EF}$$

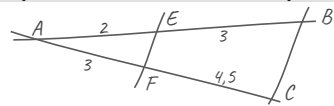
$$\text{Soit } \frac{4}{6} = \frac{5}{AF} = \frac{CD}{5,4}$$

$$AF = \frac{6 \times 5}{4} \text{ cm} = \frac{30}{4} \text{ cm} = 7,5 \text{ cm}$$

$$CD = \frac{4 \times 5,4}{6} \text{ cm} = \frac{21,6}{6} \text{ cm} = 3,6 \text{ cm}$$

15.4 Montrer que deux droites sont parallèles avec Thalès

Montrer que (EF) et (BC) sont parallèles.



Dans les triangles ABC et AEF :

$$\text{D'une part : } \frac{AE}{AB} = \frac{2}{5} = 0,4$$

$$\text{D'autre part : } \frac{AF}{AC} = \frac{3}{7,5} = 0,4$$

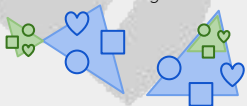
$$\text{On constate que : } \frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AC}$$

Donc l'égalité de Thalès est vérifiée.

De plus, les points A, E, B et A, F, C sont alignés dans le même ordre, donc les droites (BC) et (EF) sont parallèles.

#Thalès vite fait !

config. "emboîtés"



config. "papillon"

- 2 sécantes
- 2 parallèles

D'après Thalès, on a :

$$\frac{\square}{\square} = \frac{\circ}{\circ} = \frac{\heartsuit}{\heartsuit}$$

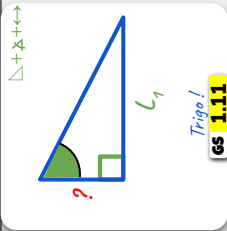
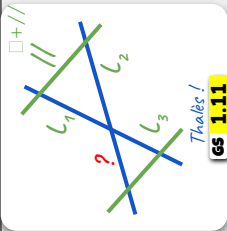
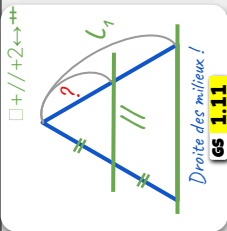
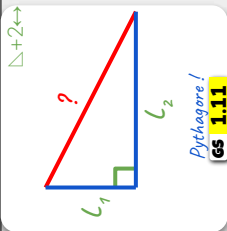
Les mesures des côtés **homologues** sont proportionnelles



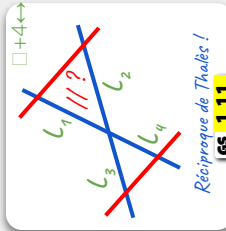
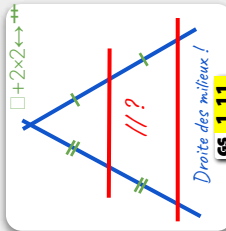
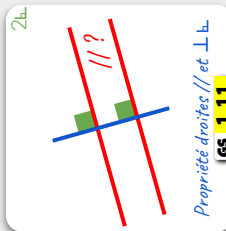
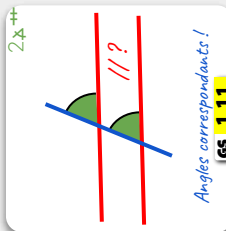
Si l'égalité n'est pas vérifiée, on conclut directement que les droites ne sont pas parallèles.

#contraposée

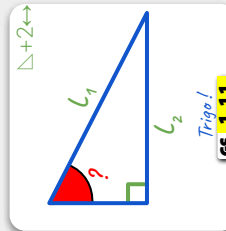
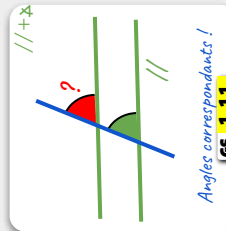
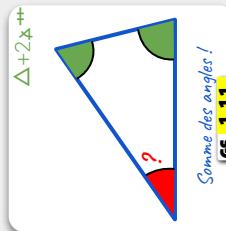
Calculer une longueur ?



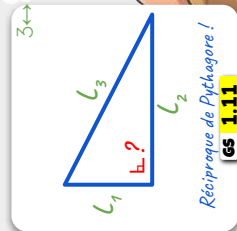
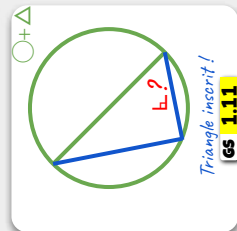
Montrer que des droites sont parallèles ?



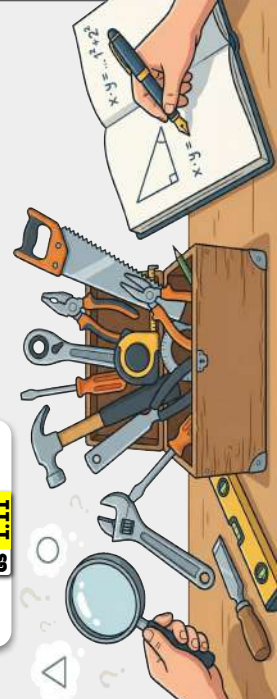
Calculer la mesure d'un angle ?



Montrer qu'un triangle est rectangle ?

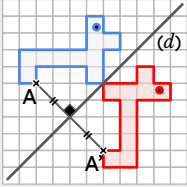


1. Identifie ce que tu cherches,
2. Recherche tes hypothèses,
3. Trouve l'étiquette !



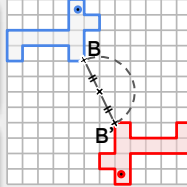
16.1 Connaître l'effet d'une symétrie

■ Décrire les deux transformations :



C'est une **symétrie axiale**.
On obtient la figure image par **pliage** selon l'axe (d).

A' est le symétrique A par rapport (d) lorsque (d) est la médiatrice de [AA']



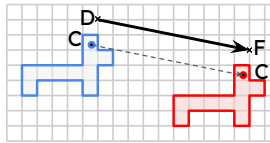
C'est une **symétrie centrale**.
On obtient la figure image par **demi-tour** autour du point O.

B' est le symétrique B par rapport au point O lorsque O est le milieu de [BB']

16.2 Connaître l'effet d'une translation

■ Décrire cette transformation :

C'est une **translation**.
On obtient la figure image par un **glissement**

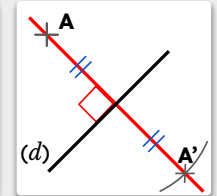
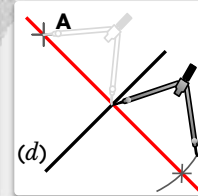
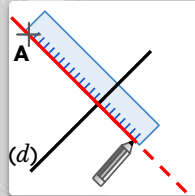
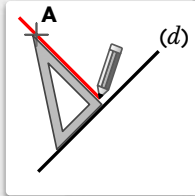
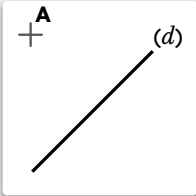


J'observe que DFC'C est un parallélogramme

C' est l'image de C par la translation qui transforme D en F.

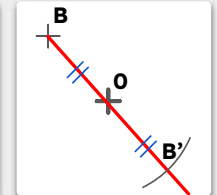
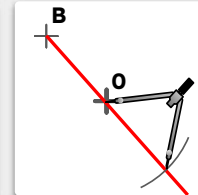
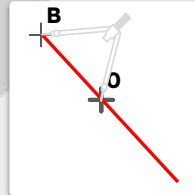
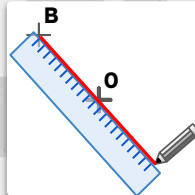
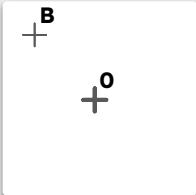
16.3 Construire le symétrique d'un point (symétrie axiale)

■ Construire le point A', symétrique du point A par rapport à la droite (d).



16.4 Construire le symétrique d'un point (symétrie centrale)

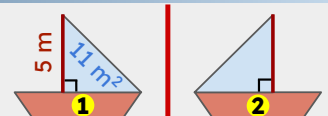
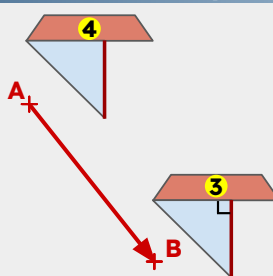
■ Construire le point B', symétrique du point B par rapport au point O.



16.5 Connaître et utiliser les propriétés des symétries

■ Compléter le tableau :

	①	②	③	④
Longueur du mât (en m)	5	5	5	5
Surface de la voile (en m ²)	11	11	11	11
Angle mât/coque (en °)	90	90	90	90

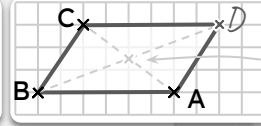
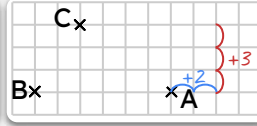
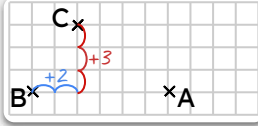


Les transformations **conservent** :

- les longueurs,
- la mesure des angles,
- le parallélisme,
- les aires.

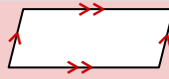
17.1 Construire un parallélogramme (à partir de ses côtés parallèles)

Placer le point D, tel que le quadrilatère ABCD soit un parallélogramme.



Attention !
je vérifie le
"centre de symétrie"

Un **parallélogramme** est un quadrilatère qui a ses **côtés opposés parallèles**.



17.2 Utiliser les propriétés du parallélogramme

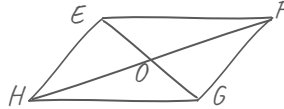
EFGH est un parallélogramme de centre O avec OE = 2 cm et OH = 4,5 cm. De plus, EF = 5 cm.

- Déterminer la longueur des diagonales.
- Déterminer la longueur GH.

1. EFGH est un parallélogramme, donc ses diagonales se coupent en leur milieu.

Donc $EG = OE \times 2 = 2 \text{ cm} \times 2 = 4 \text{ cm}$,

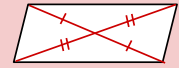
et $HF = OH \times 2 = 4,5 \text{ cm} \times 2 = 9 \text{ cm}$.



2. EFGH est un parallélogramme donc ses côtés opposés sont de même longueur. Donc $GH = EF = 5 \text{ cm}$.

Si un quadrilatère est un **parallélogramme**, alors :

- ses **diagonales se coupent en leur milieu**.

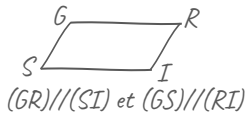


- ses **côtés opposés ont la même longueur**.



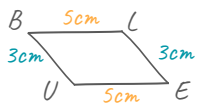
17.3 Reconnaître un parallélogramme

Montrer que les quadrilatères sont des parallélogrammes.



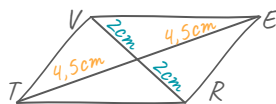
Les côtés opposés du quadrilatère **GRIS** sont **parallèles**, donc c'est un **parallélogramme**.

Si un **quadrilatère** a ses côtés opposés sont **parallèles**, alors c'est un **parallélogramme**.



Les côtés opposés du quadrilatère **BLEU** sont de **même longueur**, donc c'est un **parallélogramme**.

Si un **quadrilatère** a ses côtés opposés de **même longueur**, alors c'est un **parallélogramme**.

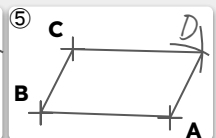
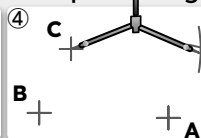
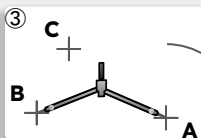
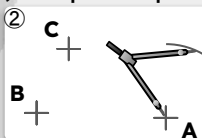
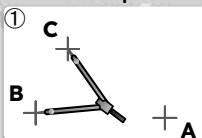


Les diagonales du quadrilatère **VERT** se **coupent en leur milieu**, donc c'est un **parallélogramme**.

Si un **quadrilatère** a ses diagonales se **coupent en leur milieu**, alors c'est un **parallélogramme**.

17.4 Construire un parallélogramme (à partir des longueurs de ses côtés)

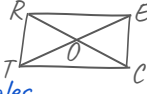
Placer le point D, tel que le quadrilatère ABCD soit un parallélogramme.



17.6 Utiliser les propriétés du rectangle, losange ou carré

RECT est un rectangle de centre O. $RC = 5 \text{ cm}$. Quelle est la mesure de TO ?

RECT est un rectangle donc ses diagonales ont la même longueur. Donc $ET = RC = 5 \text{ cm}$.
RECT est un parallélogramme donc ses diagonales se coupent en leur milieu. Donc $TO = 5 \text{ cm} \div 2 = 2,5 \text{ cm}$.



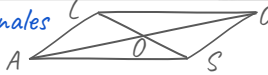
Si un parallélogramme est un **rectangle**, alors ses **diagonales ont la même longueur**.



LOSA est un losange.

Montrer que (LS) et (OA) sont perpendiculaires.

LOSA est un losange donc ses diagonales (LS) et (OA) sont perpendiculaires.

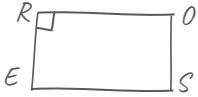


Si un parallélogramme est un **losange**, alors ses **diagonales sont de même longueur**.



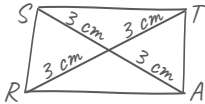
17.7 Reconnaître un rectangle, un losange ou un carré

Quelle est la nature de ces **cinq parallélogrammes** ?



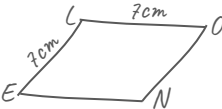
Le parallélogramme ROSE a un angle droit, donc c'est un **rectangle**.

Si un **parallélogramme** a un **angle droit**, alors c'est un **rectangle**.



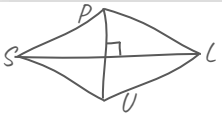
Le parallélogramme STAR a ses diagonales de même longueur, donc c'est un **rectangle**.

Si un **parallélogramme** a ses **diagonales de même longueur**, alors c'est un **rectangle**.



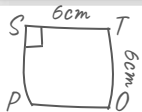
Le parallélogramme ELON a deux côtés consécutifs de même longueur, donc c'est un **losange**.

Si un **parallélogramme** a deux côtés de même longueur, alors c'est un **losange**.



Le parallélogramme PLUS a ses diagonales perpendiculaires, donc c'est un **losange**.

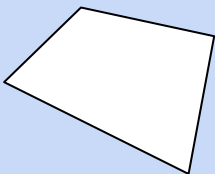
Si un **parallélogramme** a ses diagonales perpendiculaires, alors c'est un **losange**.



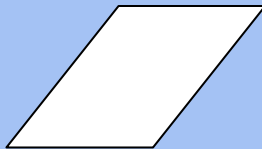
Le parallélogramme STOP a un angle droit (c'est un rectangle) et deux côtés consécutifs de même longueur (c'est un losange) donc c'est un **carré**.

Si un **parallélogramme** est un rectangle et un losange, alors c'est un **carré**.

QUADRILATÈRES



PARALLÉLOGRAMMES



RECTANGLES



CARRÉS

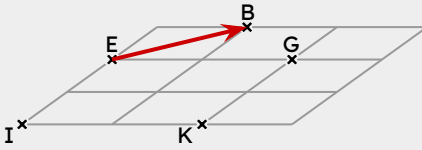


LOSANGES

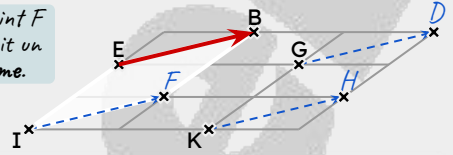


18.1 Utiliser la définition d'une translation en lien avec le parallélogramme

- Trouve l'image des points I, G et K par la translation qui transforme E en B.



Je cherche le point F tel que EBF I soit un parallélogramme.



L'image de I est F ; L'image de G est D ; L'image de K est H.

18.2 Utiliser la notion de vecteur

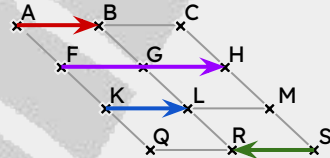
- À partir du vecteur $\overrightarrow{AB}$, trouve un vecteur :

- Égal $\overrightarrow{KL}$
- Avec pour origine K. $\overrightarrow{SR}$
- De même direction, de même longueur, et de sens contraire. $\overrightarrow{FH}$
- De même direction, de même sens, et de longueur différente.

On a $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{KL}$

On note $\overrightarrow{SR} = -\overrightarrow{KL}$
c'est l'opposé de AB

On note $\overrightarrow{SR} = 2 \times \overrightarrow{AB}$



Un vecteur est défini par :

- une direction,
- un sens,
- une longueur.

Ne pas confondre **direction** et **sens** :

- La droite (AB) définit une **direction**.
- De A vers B définit un **sens**.

18.3 Utiliser la relation de Chasles

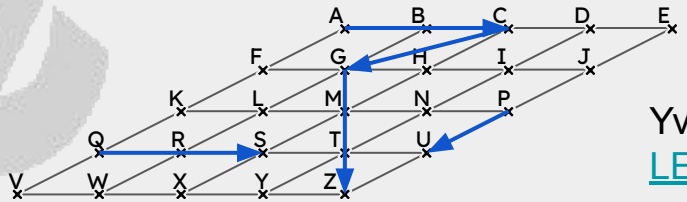
- Complète les égalités :

$$\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AG}$$

$$\overrightarrow{GZ} = \overrightarrow{GJ} + \overrightarrow{JZ}$$

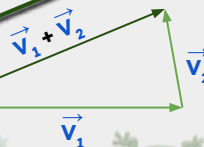
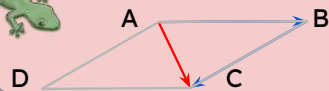
$$\overrightarrow{QS} + \overrightarrow{PU} = \overrightarrow{QS} + \overrightarrow{SX} = \overrightarrow{QX}$$

Enchaîner la translation de A vers C puis de C vers G équivaut à la translation directe de A vers G.



Relation de Chasles

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$



Voici les 13 pointures des filles d'une classe sous forme de série statistique :
39 ; 36 ; 38 ; 41 ; 37 ; 38 ; 37 ; 39 ; 36 ; 39 ; 40 ; 37 ; 39.

19.1 Calculer des effectifs et des fréquences

Quel est l'effectif et la fréquence de la pointure 37 ?

L'effectif des filles qui chaussent du 37 est de 3.

L'effectif total est de 13.

La fréquence de la pointure 37 est : $f = \frac{3}{13} \approx 0,23$ soit environ 23% des filles.

Je compte 3 fois la pointure 37 sur les 13 réponses données.

19.2 Représenter des données

Compléter le tableau pour réaliser les deux diagrammes

Pointure	36	37	38	39	40	41	Total
Effectif	2	3	2	4	1	1	13
Fréquence (en %)	15	23	15	31	8	8	100
Angle (en °)	55	83	55	111	28	28	360



La hauteur des bâtons et la mesure des secteurs sont proportionnelles aux effectifs.

Diagramme en bâtons

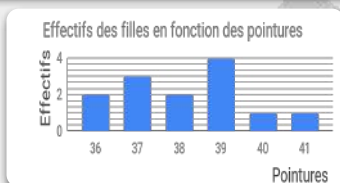
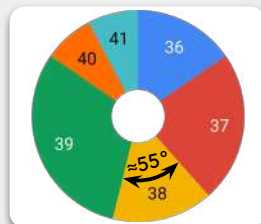


Diagramme circulaire



19.3 Calcule une moyenne simple

Quelle est la pointure moyenne ?

$$M = \frac{36 + 36 + 37 + 37 + 37 + \dots + 41}{13}$$

$$M = \frac{496}{13} \approx 38,2$$



Cela veut dire que si toutes les filles avaient la même pointure, alors elle serait de 38,2.

19.4 Calculer une moyenne pondérée

Quelle est la pointure moyenne ?

$$M = \frac{36 \times 2 + 37 \times 3 + 38 \times 2 + \dots + 41 \times 1}{13}$$

$$M = \frac{496}{13} \approx 38,2$$

J'affecte les effectifs à chaque pointure.

19.5 Déterminer et interpréter une médiane simple

Déterminer la médiane des pointures.

Il y a 13 valeurs à ranger dans l'ordre croissant :

36 ; 36 ; 37 ; 37 ; 37 ; 38 ; 38 ; 39 ; 39 ; 39 ; 39 ; 40 ; 41

6 valeurs dans chaque série

$13 \div 2 = 6,5$, la médiane est donc la 7^e valeur, soit 38.

Interprétation : Il y a autant d'élèves qui chaussent du 38 ou moins, que d'élèves qui chaussent du 38 ou plus.

19.6 Déterminer l'étendue

Déterminer l'étendue des pointures.

L'étendue de cette série est : $41 - 36 = 5$.

Je calcule la différence entre la plus grande et la plus petite valeur.

19.7 Calculer des effectifs cumulés

- Complète le tableau puis indique combien d'élèves font du 39 ou moins.

Pointure filles	36	37	38	39	40	41	Total
Effectif	2	3	2	4	1	1	13
Effectif cumulé	2	5	7	11	12	13	

11 élèves font du 39 ou moins.



Je vérifie que le dernier effectif cumulé correspond au total

19.8 Déterminer la médiane et les quartiles d'une série

- Déterminer la médiane et les quartiles des pointures.

Médiane : $13 \div 2 = 6,5$ la position est la 7^e valeur donc $Me = 38$.

1^{er} Quartile : $13 \div 4 = 3,25$ la position est la 4^e valeur donc $Q1 = 37$.

3^e Quartile : $13 \div 4 \times 3 = 9,75$ la position est la 10^e valeur donc $Q3 = 39$.

Position

- Médiane : $\div 2$
- 1^{er} quartile : $\div 4$
- 3^e quartile : $\div 4$ et $\times 3$



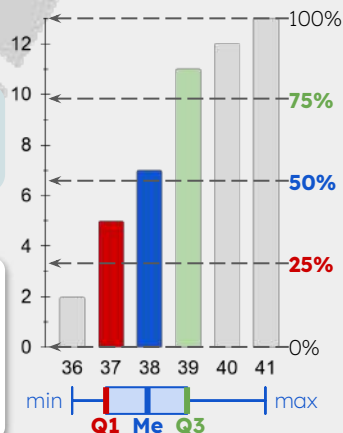
Avec un nombre à virgule, on arrondit à l'entier supérieur.

Pointure filles	36	37	38	39	40	41
Effectif cumulé	2	5	7	11	12	13

Pour trouver la valeur correspondant à la position, j'utilise le tableau des effectifs cumulés ! Par exemple pour la 10^e valeur :

Dans la colonne "38" on a seulement les 7 premières valeurs

Dans la colonne "39" on a les 11 premières valeurs, donc la 10^e est 39.



Interpréter la médiane et les quartiles des pointures.

Médiane : Au moins 50% des filles chaussent du 38 ou moins et au moins 50% chaussent du 38 ou plus.

1^{er} Quartile : Au moins 25% des filles chaussent du 37 ou moins.

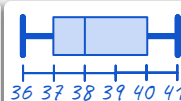
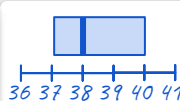
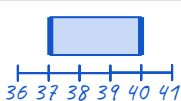
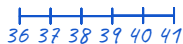
3^e Quartile : Au moins 75% des filles chaussent du 39 ou moins.

19.9 Construire une boîte à moustache

- Construire la boîte à moustaches des pointures.

$Q1 = 37$; $Méd = 38$; $Q3 = 40$

$min = 36$; $max = 41$



① Les 5 valeurs clés :

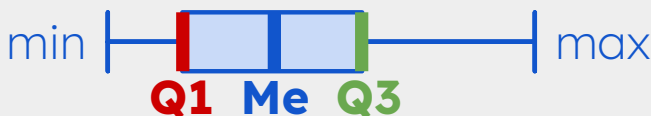
- minimum,
- 1^{er} quartile,
- médiane,
- 3^e quartile,
- maximum.

② Je trace un axe horizontal gradué.

③ Je place Q1 et Q3 et je dessine le rectangle.

④ Je place à l'intérieur un trait vertical au niveau de la médiane.

⑤ J'ajoute les "moustaches" min et max.



20.1 Identifier les issues d'une expérience aléatoire

- On tire une boule **au hasard** dans l'urne, on s'intéresse à la **couleur** de la boule.
- Quelles sont les issues possibles et combien y a-t-il d'issues différentes ?
 - Combien d'**issues** au total ?

a) Les issues possibles sont : rouge, jaune, bleue. Il y a 3 issues différentes.
b) Il y a 10 issues au total (le nombre total de boules).



20.2 Utiliser une échelle de probabilité

- On choisit au hasard une boule. On considère l'évènement "tirer une boule rouge". Dans chaque sac, colorie les boules pour que le contenu corresponde à l'échelle de probabilités :



20.3 Calculer une probabilité d'un événement

- On fait tourner une roue et on s'intéresse au numéro obtenu. On appelle A l'évènement : "Obtenir un nombre inférieur ou égal à 6". Calculer la probabilité de l'évènement A ?

Il y a 6 nombres inférieurs ou égaux à 6 : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6.

$$\text{Donc } p(A) = \frac{6}{8} = 0,75 = \frac{75}{100} = 75\%$$

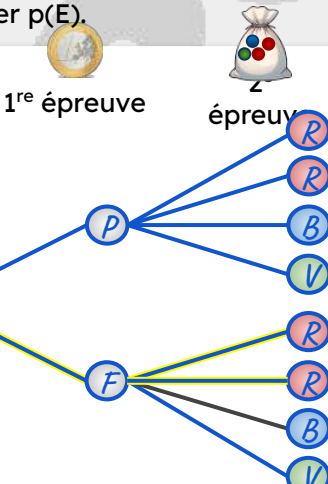


Un événement est constitué d'une ou de plusieurs issues possibles.



20.4 Etudier une expérience à deux épreuves

- On lance une pièce équilibrée, et note le résultat : Pile (P) ou Face (F), puis on tire au hasard une boule du sac et observe sa couleur : rouge (R), bleu (B) ou vert (V). On note E l'évènement : "Tomber sur Face puis tirer une boule rouge. Calculer p(E).



Il y a deux issues favorables. Donc :

$$p(E) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$$

(1^{er} tour ; 2^{ème} tour)

	Rouge	Rouge	Bleu	Vert
Pile	(P ; R)	(P ; R)	(P ; B)	(P ; V)
Face	(F ; R)	(F ; R)	(F ; B)	(F ; V)

20.5 Décrire un événement

On fait tourner une roue et on s'intéresse au numéro obtenu.

On considère les événements :

A : "Obtenir un nombre pair"

B : "Obtenir un nombre impair"

C : "un multiple de 3"

Décrire chacun des événements :

$$A = \{2; 4; 6; 8\} ; B = \{1; 3; 5; 7\} ; C = \{3; 6\}$$

$$\bar{C} = \{1; 2; 4; 5; 7; 8\} \quad \text{<- Événement contraire de C.}$$

$$A \cap B = \{\} = \emptyset \quad \text{<- Événement impossible.}$$

$$A \cup B = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8\} \quad \text{<- A et B sont complémentaires.}$$

$$B \cap C = \{3\} \quad \text{<- Événement élémentaire.}$$



$\bar{C}$: complémentaire de C.

$A \cap B$: intersection de A et B.

$A \cup B$: réunion de A et B.

$\emptyset$: Ensemble vide.

20.6 Dans un tableau simple

On considère un jeu de 32 cartes.

On note A l'événement : "Tirer un roi" et B l'événement "Tirer un coeur".

Calculer $P(A \cup B)$.

$$p(A) = \frac{4}{32} \quad p(B) = \frac{8}{32}$$

$$A \cap B = \text{"Tirer le roi de coeur", donc } p(A \cap B) = \frac{1}{32}$$

$$\text{On en déduit : } p(A \cup B) = \frac{4}{32} + \frac{8}{32} - \frac{1}{32} = \frac{11}{32}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$



24.1 Reconnaître une situation de proportionnalité

■ Au marché, 1 ananas coûte 3€ et 2 ananas coûtent 6€.

- Quelles sont les grandeurs concernées ?
- Sont-elles proportionnelles ? Pourquoi ?

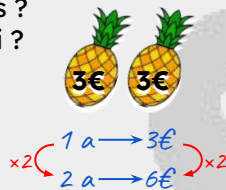
a) Les deux grandeurs sont la quantité et le prix.

b) Si 1 ananas coûte 3€,

Alors 2 ananas coûtent 2 fois plus cher,

soit $2 \times 3 \text{ €} = 6 \text{ €}$.

Donc ces 2 grandeurs sont proportionnelles.



“Pour le double de ... ,
a-t-on le double de ... ?”

Pour vérifier rapidement si on a une situation de proportionnalité entre deux grandeurs on peut commencer par faire le test du double et vérifier qu'elles varient de la même façon.

24.1 Reconnaître une situation de proportionnalité

■ Au marché, 1 ananas coûte 3€ et 2 ananas coûtent 6€.

- Quelles sont les grandeurs concernées ?
- Sont-elles proportionnelles ? Pourquoi ?

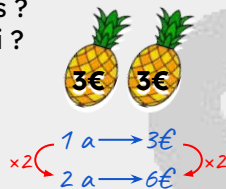
a) Les deux grandeurs sont la quantité et le prix.

b) Si 1 ananas coûte 3€,

Alors 2 ananas coûtent 2 fois plus cher,

soit $2 \times 3 \text{ €} = 6 \text{ €}$.

Donc ces 2 grandeurs sont proportionnelles.



"Pour le double de ... ,
a-t-on le double de ... ?"

Pour vérifier rapidement si on a une situation de proportionnalité entre deux grandeurs on peut commencer par faire le test du double et vérifier qu'elles varient de la même façon.

24.1 Reconnaître une situation de proportionnalité

■ Au marché, 1 ananas coûte 3€ et 2 ananas coûtent 6€.

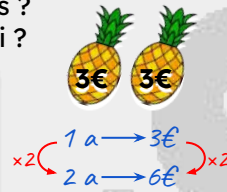
- Quelles sont les grandeurs concernées ?
- Sont-elles proportionnelles ? Pourquoi ?

a) Les deux grandeurs sont la quantité et le prix.

b) Si 1 ananas coûte 3€,

Alors 2 ananas coûtent 2 fois plus cher,
soit $2 \times 3 \text{ €} = 6 \text{ €}$.

Donc ces 2 grandeurs sont proportionnelles.



“Pour le double de ... ,
a-t-on le double de ... ?”

Pour vérifier rapidement si on a une situation de proportionnalité entre deux grandeurs on peut commencer par faire le test du double et vérifier qu'elles varient de la même façon.

24.1 Reconnaître une situation de proportionnalité

■ Au marché, 1 ananas coûte 3€ et 2 ananas coûtent 6€.

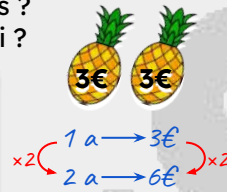
- Quelles sont les grandeurs concernées ?
- Sont-elles proportionnelles ? Pourquoi ?

a) Les deux grandeurs sont la quantité et le prix.

b) Si 1 ananas coûte 3€,

Alors 2 ananas coûtent 2 fois plus cher,
soit $2 \times 3 \text{ €} = 6 \text{ €}$.

Donc ces 2 grandeurs sont proportionnelles.



"Pour le double de ... ,
a-t-on le double de ... ?"

Pour vérifier rapidement
si on a une situation de
proportionnalité entre
deux grandeurs on peut
commencer par faire le
test du double et vérifier
qu'elles varient de la même
façon.

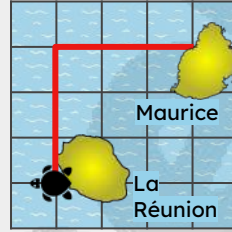
25.1 Produire une séquence d'instructions pour effectuer un déplacement

- Une tortue part de La Réunion pour aller à l'île Maurice. Coder le trajet de la tortue à l'aide des instructions :

→ Avancer

↻ Tourner à droite d'un quart de tour

↻ Tourner à gauche d'un quart de tour



Pour visualiser sur Scratch



ou

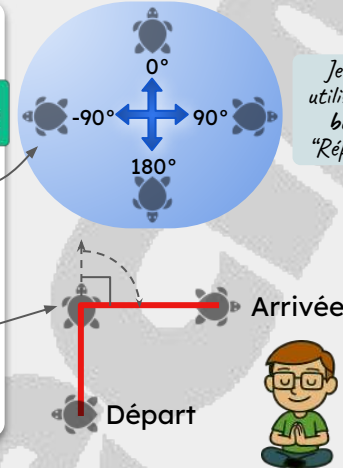


ou



25.2 Écrire un programme Scratch pour coder un déplacement

- Écrire un programme Scratch permettant de coder le déplacement précédent.



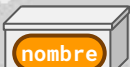
Je peux utiliser une boucle "Répéter"!



25.3 Écrire un programme Scratch pour coder un programme de calcul

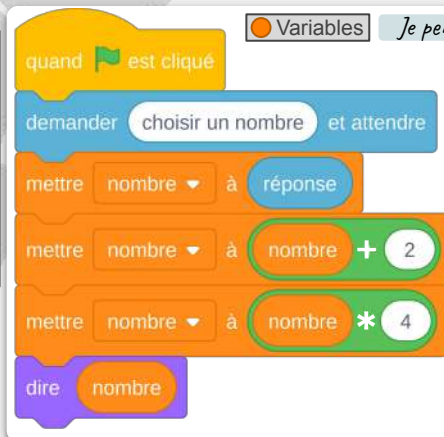
- Écrire un algorithme Scratch permettant de coder ce programme de calcul.

- Choisir un nombre entier
- Ajouter 2 au nombre choisi
- Multiplier le résultat par 4
- Écrire le Nombre obtenu



Variable

"Boîte" dans laquelle on peut stocker une valeur.



Variables

Je pense à créer la variable **nombre** !

J'appuie sur le drapeau et le programme démarre :

- Je choisis ? : réponse ← ?
- nombre ← ?
- nombre ← ? + 2 = 11
- nombre ← 11 × 4 = 44
- Dire 44

	var: réponse	nombre
ligne 1	9	
ligne 2	9	9
ligne 3	9	11
ligne 4	9	44

26.1 Choisir le bon modèle “partie / tout”



26.1 Choisir le bon modèle “partie / tout”



26.1 Choisir le bon modèle “partie / tout”



26.1 Choisir le bon modèle “partie / tout”



26.1 Choisir le bon modèle “partie / tout”



26.1 Choisir le bon modèle “partie / tout”



26.1 Choisir le bon modèle “partie / tout”



Problèmes comparaison

On a maintenant un groupe de 45 garçons.
Déterminer et interpréter la médiane et les quartiles des pointures.

Pointure garçons	38	39	40	41	42	43	44
Effectif	30	12	28	18	12	13	9
Effectif cumulé	30	42	70	88	100	113	122



Je vérifie que le
tableau est ordonné

c'est ici ! Au delà de la 42e position mais avant la 71e.

Médiane : $122 \div 2 = 61$, la position est entre la 61e et 62e valeur donc $Me = 40$.

Au moins 50% des garçons chaussent du 40 ou moins et au moins 50% chaussent du 40 ou plus.

1er Quartile : $122 \div 4 = 30,5$, la position est la 31e valeur donc $Q1 = 39$.

Au moins 25% des garçons chaussent du 39 ou moins.

3e Quartile : $122 \div 4 \times 3 = 91,5$, la position est la 92e valeur donc $Q3 = 42$.

Au moins 75% des garçons chaussent du 42 ou moins.

32.1 Mémoriser les tables de multiplications

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

32.2 Connaître les notations

« est égal à »	=	≈	« est environ égal à »
« est strictement inférieur à »	<	>	« est strictement supérieur à »
« est inférieur ou égal à »	≤	≥	« est supérieur ou égal à »
« appartient à »	∈	∉	« n'appartient pas à »
« est parallèle à »	//	⊥	« est perpendiculaire à »

Index

Abscisse : 1.5, 3.4

Addition (poser) : 4.5

Addition (fraction) : 2.10

Adjacents ($\angle$) : 17.5

Aigu ($\angle$) : 17.2

Aléatoire : p.33

Alignés (Points) : 14.4, 31.3

Angle : p.26-27, 19.3, 31.2

Appartient ($\in$) : 14.4

Aire : p.20, 31.1

Arc de cercle : 16.3

Arête : 21.2

Arrondir (entier) : 1.10

Arrondir (déc.) : 3.9

Axes de symétrie : 20.1

Axes gradués : 1.4, 1.5, 2.5, 3.4

Bissectrice : 17.5

Calcul mental : p.16

Calcul posé : p.13

Carré : 18.2, 10.3, 11.4

Centre : 16.3

Centième : 3.1, 3.2, 3.3

Cercle : 10.4, 16.1, 16.3, 16.5

Circonscrit (Cercle) : 16.5

Comparer des

– décimaux : 3.5, 3.6

– entiers : 1.6, 1.7

– fractions : 2.9

– angles : 17.2

– aires : 11.3

– contenances : 12.2

– longueurs : 9.2

– périmètres : 10.1, 11.3

Concourantes : 16.5

Cône : 21.1

Contenance : p.21

Conversions

– aires : 11.5

– durées : 13.3 → 13.5

– contenances : 12.1

– longueurs : 9.1

– masses : 9.4

Corde : 16.3

Côté : 17.1, 18.1

Croissant : 1.7, 3.6

Critère de div. : 5.2, 5.3

Cube : 21.1

Cylindre : 21.1

Décroissant : 1.7, 3.6

Décomposer

– nb décimal : 3.2

– nb entier : 1.1, 1.2

– fraction : 2.3

Degré : 17.2, 17.3

Dénombrément : 28.2

Dénominateur : 2.1

Diagonale : 18.1

Diagramme : 22.2, 22.3

Diamètre : 16.3

Différence : 4.1

Disque : 16.2

Distance : 16.1, 16.2, 31.3

Dividende : 4.1, 5.1

Diviser par 10, 100 : 3.12

Diviseur : 4.1, 5.1

Divisible : p.14

Division

– décimale : 4.8

– euclidienne : 5.1, 28.3

Dixième : 3.1, 3.2, 3.3

Dizaine : 1.1, 1.2, 1.3

Double : 7.3

Droit ($\angle$) : 17.2, 14.5, 15.1

Droite (Demi) : 14.1

Durée : p.22, p.41

Échelle : 24.6

Écriture (déc./fract.) :

3.1, 3.2

Effectif : 22.1, 22.2

Égalité à trou : p.37, p.38,

8.1, 8.2

Encadrer

– aire : 11.2

– décimal : 3.8, 3.7

– entier : 1.8, 1.9

– fraction : 2.4

Équilatéral ($\triangle$) : 19.1

Équidistants : 16.1, 16.4, 16.5, 20.3

Face : 21.2

Facteur : 4.1

Fraction : p.6 → 8

– décimale : 3.1

– d'un nombre : 2.12

– égale : 2.7, 2.8

– opérations : 2.10, 2.11

– partage : 2.1, 2.2

– quotient : 2.6

– sur un axe : 2.5

Hexagone : 18.1

Inférieur : 1.7, 27.2

Inconnu (nombre) : 29.1

Intercaler

– nb décimal : 3.7

– nb entier : 1.9

Intersection (Point) : 14.5

Isocèle ($\triangle$) : 19.1

Issue : 23.1

Kilogramme : 9.4, 9.5

Kilomètre : 9.4, 9.5

Litre : 12.1 → 12.3

Longueur : p.18, p.19

Losange : 18.2

Masse : p.18

Médiatrice : 16.4, 16.5, 31.3

Mètre : 9.1 → 9.3

Milieu : 14.3

Minute : p.22, p.41

Moitié : 6.1, 7.5

Multiple : p.14

Mult. ($\times 10$; $\times 100$) : 3.11

Mult. ($\times 0,1$; $\times 0,01$) : 3.13

Nul ($\angle$) : 17.2

Numérateur : 2.1

Obtus ($\angle$) : 17.2

Opposés ($\angle$) : 17.5

Ordonner (entiers) : 1.7

Ordonner (déc.) : 3.6

Ordre de grandeur : 4.2

Origine : 14.1

Pair : 5.2

Parallèle : 14.5, 15.2, 15.3

Parenthèse : 4.3, 4.4

Partage : 2.1 → 2.3

Partie décimale : 3.2

Partie entière : 3.2

Partie / tout : p.37

Pas : 1.4, 3.4

Patron : 21.3

Pavé droit : 21.1, 21.3

Pentagone : 18.1

Périmètre : p.19, 31.3

Perpendiculaire : 14.5,

15.1, 16.4

Perspective : 21.3

Plat ($\angle$) : 17.2

Point : 14.1

Polyèdre : 21.1

Polygone : 18.1

Pourcentage : p.15

Priorités opératoires : 4.4

Prisme droit : 21.1, 21.3

Probabilité : p.33

Produit : 4.1

Programme : p.36, 8.5

Proportionnalité : p.34-35

Pyramide : 21.1

Quadrilatère : p.28

Quadruple : 7.4

Quart : 2.1, 6.1, 7.6, 13.2

Quotient : 4.1, 2.6

Ranger (entiers) : 1.7

Ranger (déc.) : 3.6

Rapporteur : 17.3, 17.4

Rationnel (nb) : 8.2

Rayon : 16.3, 16.1, 16.2

Rectangle : 18.2, 18.3

Rentrant ($\angle$) : 17.2

Reporter : 10.1

Reste : 5.1

Retenue : 4.5 → 4.7

Saillant ($\angle$) : 17.2

Scratch : p.36

Sécante : 14.5

Seconde : p.22, p.41

Segment : 14.1, 14.2

Solides : p.31

Somme : 4.1

Sommet : 17.1, 18.1, 19.1,

21.2

Supérieur : 1.7, 27.2

Supplémentaires ($\angle$) :

17.5, 19.3

Suite de nb : 8.3, 8.4

Symétrie axiale : p.30

Symétrique : 20.2, 20.3

Symbole : 32.2

Tableau

– double entrée : 22.4

– numération : 1.3, 3.2

– proportionnalité : 24.5

– simple : 22.1

Tables de $\times$: 32.1

Temps : p.22, p.41

Terme : 4.1

Trapèze : 18.2

Triangles : p.29, 18.1, 16.5

Volume : p.21

